

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طراحی و پیاده سازی یک سامانه هوشمند برای تطبیق، تنقیح و تحلیل قوانین فارسی با استفاده از مدل های زبانی بزرگ

نام دانشجو:	علی دهقان زاده
شماره دانشجویی:	۸۱۰۱۰۱۴۲۳
نام درس / استاد:	استاد هشام فیلی

تعهدنامه اصالت اثر

باسمه تعالی

اینجانب علی دهقان زاده تأیید می کنم که مطالب مندرج در این پایان نامه حاصل تلاش اینجانب است و به دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این نوشته از آنها استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع گردیده است. این پایان نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرک هم سطح یا بالاتر ارائه نشده است.

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشکده فنی دانشگاه تهران می باشد.

نام و نام خانوادگی دانشجو : علی دهقان زاده



امضای دانشجو :

تقدیم به مادر م که همیشه کنارم بوده

فهرست مطالب

۱. فصل اول: مقدمه

۱/۱. بیان مسئله

۱/۲. هدف تحقیق

۱/۳. ساختار پایان نامه

۲. فصل دوم: مقدمه ای بر بعضی مفاهیم

۲/۱. مقدمه

۲/۲. روابط میان قوانین حقوقی

۲/۲/۱. اصلاح

۲/۲/۲. الحاق

۲/۲/۳. حذف

۲/۲/۴. جایگزینی

۲/۲/۵. نسخ

۲/۲/۶. لغو

۲/۲/۷. ابطال

۲/۲/۸. تعلیق

۲/۲/۹. اعاده اعتبار

۲/۲/۱۰. تمدید

۲/۲/۱۱. انقضا

۲/۲/۱۲. تعارض

۲/۲/۱۳. تخصیص

۲/۲/۱۴. تقييد

۲/۲/۱۵. تخصص

۲/۲/۱۶. حکومت

۲/۲/۱۷. ارجاع

۲/۲/۱۸. تکمیل و تفصیل

۲/۲/۱۹. توسعه و اجرا

۲/۳. بازیابی اطلاعات از متون حقوقی

۲/۳/۱. بازیابی واژگانی با روش BM25

۲/۳/۲. جست و جوی معنایی و بردارهای تعبیه شده

۲/۳/۳. بازرتبه‌بندی نتایج

۲/۴. تعاریف کوتاه دیگر

۲/۴/۱. Django

۲/۴/۲. Postgres

۲/۴/۳. Milvus

۲/۴/۴. RRF (Reciprocal Rank Fusion)

۳. فصل سوم: طراحی سامانه

۳/۱. مقدمه کوتاه

۳/۲. قسمت استخراج متن

۳/۳. معماری ساختار داده های حقوقی

۳/۴. معماری قسمت بازیابی اطلاعات

۳/۵. معماری قسمت تولید پاسخ مبتنی بر بازیابی

۴. فصل چهارم: اجرا

۴/۱. استخراج داده

۴/۲. آماده سازی زیرساخت

۴/۳. انتقال و آماده سازی داده استخراج شده

۴/۴. اجرای نهایی

۵. فصل پنجم: جمع بندی

۵/۱. نتیجه گیری

۵/۲. محدودیت ها

۵/۳. کارهای آینده

۶. منابع و مراجع

۱. مقدمه

۱-۱. بیان مسئله

یکی از مهم ترین مسائل در نظام های اطلاعات حقوقی، این است که هیچ ابزار کارآمدی برای بررسی قوانین موجود در حوزه های حقوقی وجود ندارد که از نظر دقت و سرعت قابل اتکا باشد. اکثر روش های جستجو، متون پیچیده اسناد حقوقی را متوجه نمی شوند و پاسخی که به سوال کاربر داده می شود، به اسنادی اشاره می کنند که هیچ ارتباطی به موضوع مورد بحث در سوال نیستند.

البته باید این را نیز در نظر گرفت که کاربرانی که این سوالات حقوقی را می پرسند، از دانش لغوی و حقوقی کامل برخوردار نیستند که سوال را دقیق بپرسند. متون حقوقی معمولاً پیچیدگی های خاصی را همراه دارند؛ از جمله ارتباطات میان احکام و مصوبات مختلف (مثل نسخ، اصلاحیه و ...)، استفاده از کلمات فوق تخصصی و معتبر بودن یا نبودن سند در گذر زمان (به خاطر بخشنامه ها و مصوبات بعد از آن). بنابراین یک جستجوی کلمه محور که متن حقوقی را از لحاظ معنایی نمی تواند درک کند، برای چنین حوزه ای کافی نیست.

به عنوان مثال، این متن ماده ۸۴۳ قانون مدنی است:

«ماده ۸۴۳ - وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست. مگر به اجازه وراثت. و اگر بعض از ورثه، اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است..»

این متن شامل تعداد بسیار زیادی واژه عربی و حقوقی سخت است که برای یک کاربر عادی ممکن است فهم آن دشوار باشد، ولی معنای ساده آن اینگونه است:

«هیچ کس نمی تواند وصیت کند که بعد از مرگش، بیشتر از یک سوم (ثلث) اموالش به فرد خاصی برسد یا خرج کار خاصی شود. اگر بیشتر از یک سوم را وصیت کند، آن وصیت تنها در صورتی اجرا می شود که اعضای خانواده (ورثه) با آن موافقت کنند. اگر فقط بعضی از آن ها موافقت کنند، وصیت فقط از سهم ارث همان افراد کسر می شود.»

موضوع دیگری که در بحث قوانین حقوقی و مدنی وجود دارد، ارتباطات متعدد و پیچیده میان آنهاست؛ به گونه ای که یک حکم قانونی ممکن است در طول زمان تحت تأثیر احکام و مقررات دیگری قرار گیرد. برای مثال، ممکن است قانونی پس از تصویب توسط قانون دیگری اصلاح شود، ماده ای به آن الحاق یا از آن حذف شود، متن یک ماده با متن جدیدی جایگزین گردد یا قانون به صورت صریح یا ضمنی نسخ شود.

همچنین ممکن است حکم یک ماده در ارتباط با حکم خاص دیگری تخصیص داده شود یا یک حکم مطلق با وضع قیدی در مقرره‌ای دیگر محدود گردد. برای نمونه، ماده‌ای ممکن است در زمان تصویب برای گروهی از اشخاص حکمی عام مقرر کند، اما بعدها مقرره‌ای دیگر گروه مشخصی از همان اشخاص را از شمول آن حکم خارج نماید. در چنین شرایطی، بررسی متن یک ماده به صورت مستقل، بدون توجه به تغییرات و ارتباطات آن با سایر قوانین و مقررات، نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت و دامنه اجرای آن ارائه دهد و ممکن است به سبب آن کاربر به متنی استناد کند که اصلاح شده، نسخ شده یا قلمرو آن به وسیله مقررات دیگری محدود شده است.

برای نمونه، ماده ۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، به صورت کلی کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی را مشمول این قانون می‌داند؛ در حالی که ماده ۱۸۸ همان قانون، اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و همچنین کارگران برخی کارگاه‌های خانوادگی را از شمول مقررات قانون کار خارج می‌کند. در نتیجه، بررسی ماده ۱ به صورت مستقل و بدون در نظر گرفتن ماده ۱۸۸ می‌تواند به برداشت نادرستی از دامنه شمول قانون منجر شود.

۱-۲. هدف تحقیق

در پروژه حاضر، هدف طراحی و پیاده‌سازی یک سامانه هوشمند پاسخ‌گویی به پرسش‌ها و شبهات حقوقی است که از نظر تعامل با کاربر، مشابه سامانه‌های گفتگومحور مبتنی بر هوش مصنوعی مانند ChatGPT عمل کند، اما تمرکز آن به صورت تخصصی بر اسناد و متون حقوقی باشد. این سامانه با بهره‌گیری از یک مدل زبانی هوش مصنوعی، قادر خواهد بود پرسش‌های کاربران را دریافت کرده، اطلاعات مرتبط با پرسش را از میان مجموعه اسناد و مقررات حقوقی موجود بازیابی نموده و بر اساس منابع بازیابی شده، پاسخ مناسب و قابل استناد ارائه دهد. منظور از عبارت «متون حقوقی» در این پروژه، صرفاً متون مربوط به یک شاخه خاص از علم حقوق نیست؛ بلکه تمامی اسناد و مقررات قابل استفاده در حوزه‌های مختلف حقوقی و قانونی، از جمله قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها، مصوبات و سایر اسناد مرتبط را شامل می‌شود.

یکی از اهداف اصلی سامانه، کاهش وابستگی پاسخ‌های تولید شده به دانش عمومی مدل زبانی و فراهم کردن امکان پاسخ‌گویی بر اساس منابع مشخص و قابل بررسی است. در این رویکرد، مدل زبانی به عنوان هسته تولید و درک زبان مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما اطلاعات حقوقی مورد نیاز برای پاسخ به پرسش از مجموعه اسناد موجود در پایگاه داده بازیابی می‌شود. بدین ترتیب، مدل می‌تواند با استفاده از متن و اطلاعات حقوقی مرتبط، مفهوم احکام و مقررات را بررسی کرده و در صورت نیاز، محتوای پیچیده و تخصصی آنها را به زبان ساده‌تر برای کاربر بیان کند. همچنین، ارائه پاسخ همراه با استناد به اسناد، مواد و بخش‌های مرتبط، امکان بررسی و ارزیابی منبع پاسخ توسط کاربر را فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، داده های حقوقی در سامانه به صورت ساختارمند و متناسب با انواع مختلف اسناد حقوقی، از جمله قانون، مقررات، آیین نامه، بخشنامه، مصوبه و سایر انواع اسناد، نگهداری خواهند شد. علاوه بر ساختار کلی سند، عناصر تشکیل دهنده اسناد حقوقی مانند مقدمه، فصل، باب، ماده، تبصره، بند و سایر اجزای مرتبط نیز به صورت مجزا شناسایی و ذخیره می شوند. این ساختار باعث می شود سامانه تنها با یک مجموعه متن ساده مواجه نباشد، بلکه بتواند ارتباط میان یک سند و اجزای تشکیل دهنده آن را نیز در نظر بگیرد و در هنگام بازیابی، به بخش دقیق و مرتبط یک سند، ماده یا تبصره دسترسی پیدا کند.

یکی دیگر از اهداف مهم این تحقیق، در نظر گرفتن وضعیت زمانی و اعتبار اسناد حقوقی است. قوانین و مقررات ممکن است پس از تصویب دچار تغییرات متعددی شوند؛ برای مثال، ماده ای به یک قانون الحاق شود، بخشی از آن اصلاح یا حذف گردد، متن آن با متن جدیدی جایگزین شود یا قانون به صورت صریح یا ضمنی نسخ گردد. از این رو، سامانه باید بتواند در هنگام بازیابی و ارائه پاسخ، تا حد امکان وضعیت زمانی و اعتبار مقررات را نیز در نظر بگیرد تا پاسخ ارائه شده صرفاً بر اساس وجود یک متن در پایگاه داده نباشد، بلکه با توجه به وضعیت حقوقی آن متن در زمان مورد نظر کاربر ارائه شود.

هدف دیگر این پروژه، شناسایی و استخراج روابط میان اسناد، قوانین، مقررات و سایر عناصر حقوقی است. این روابط می توانند شامل روابطی مانند اصلاح، الحاق، حذف، جایگزینی، نسخ، لغو، ارجاع، تخصیص، تقیید و سایر ارتباطات حقوقی میان مقررات باشند. وجود چنین روابطی این امکان را فراهم می کند که یک سند به صورت مستقل از سایر اسناد بررسی نشود و ارتباط آن با قوانین و مقررات مرتبط نیز در فرایند بازیابی و تحلیل مورد توجه قرار گیرد. در نهایت، این اطلاعات می توانند به ایجاد یک ساختار ارتباطی منسجم میان اسناد و احکام حقوقی منجر شوند که استفاده از روابط میان آنها را در فرایندهای جستجو، بازیابی و تحلیل حقوقی امکان پذیر می کند.

در این پروژه هدف، آموزش یک مدل زبانی مستقل و اختصاصی که صرفاً متون حقوقی را درک کند، نیست. به جای آن، از چندین مدل از پیش آموزش دیده استفاده می شود و تمرکز اصلی تحقیق بر ایجاد یک سامانه پیرامون این مدل هاست؛ سامانه ای که بتواند اسناد حقوقی را جمع آوری و ساختاردهی کرده، اطلاعات مرتبط را از میان آنها بازیابی نماید، روابط میان اسناد و احکام را در نظر بگیرد و در نهایت اطلاعات بازیابی شده را در اختیار مدل زبانی قرار دهد تا پاسخ نهایی بر اساس منابع مشخص تولید شود. بنابراین، هدف اصلی پروژه ترکیب قابلیت های پردازش زبان طبیعی و مدل های زبانی با ساختارمند کردن، بازیابی و ارتباط دهی اطلاعات حقوقی است تا بستری برای پاسخگویی دقیق تر، قابل بررسی تر و مستندتر به پرسش های حقوقی فراهم شود.

۳-۱. ساختار گزارش

این گزارش در شش فصل تنظیم شده است. در فصل اول، مسئله، اهداف، ضرورت انجام پروژه و کلیات سامانه پیشنهادی بیان می شود. فصل دوم به معرفی مفاهیم و روش های مرتبط با حوزه پروژه، از جمله انواع روابط قانونی، بازیابی اطلاعات روش های مرتبط با تحلیل و بازیابی اطلاعات حقوقی اختصاص دارد. در فصل سوم، معماری و طراحی سامانه ارائه می شود و ساختار کلی سیستم، اجزای اصلی، مدل داده، نحوه سازمان دهی اسناد و عناصر حقوقی و روابط میان آنها تشریح می شود. فصل چهارم به پیاده سازی سامانه اختصاص دارد و در آن نحوه جمع آوری و پردازش داده ها، استخراج و ساختاردهی عناصر حقوقی، پیاده سازی پایگاه داده، بازیابی اطلاعات، استفاده از مدل زبانی و تولید پاسخ و استنادهای مرتبط با آن بررسی می شود. در فصل پنجم، محدودیت آن و چالش های موجود و کار های آینده که می توان برای این پروژه انجام داد بررسی می شوند. در نهایت، فصل ششم شامل منابع و مراجع مورد استفاده در این پروژه است. کد پروژه در لینک اول قسمت منابع آمده است.

فصل ۲: مفاهیم پایه و پیش زمینه

۲-۱. مقدمه

در سال‌های اخیر، پیشرفت روش‌های هوش مصنوعی و پردازش زبان طبیعی، امکان پردازش، تحلیل و بازیابی اطلاعات از حجم زیادی از داده‌های متنی را فراهم کرده است. در این میان، ظهور مدل‌های زبانی بزرگ تحول قابل توجهی در پردازش متون ایجاد کرده و امکان درک، خلاصه‌سازی، استخراج روابط و تولید متن بر اساس محتوای ورودی را فراهم ساخته است. با این حال، استفاده از این مدل‌ها برای حوزه‌هایی مانند حقوق، که در آنها صحت اطلاعات، ارتباط میان اسناد و احکام حقوقی و اعتبار زمانی منابع اهمیت زیادی دارد، نیازمند دسترسی مدل به منابع معتبر و مرتبط است.

از سوی دیگر، روش‌های مختلفی برای ذخیره‌سازی، سازمان‌دهی، جستجو و بازیابی اطلاعات متنی توسعه یافته‌اند که امکان یافتن اسناد و بخش‌های مرتبط با یک پرسش را فراهم می‌کنند. در سامانه‌های حقوقی، علاوه بر متن و ساختار اسناد، روابط میان قوانین، مقررات و احکام حقوقی نیز نقش مهمی در سازمان‌دهی و تحلیل اطلاعات دارند. این روابط می‌توانند بیانگر تغییر، حذف یا جایگزینی یک حکم، از جمله اصلاح، الحاق، نسخ، لغو، ابطال و جایگزینی باشند و یا نوع ارتباط حقوقی میان احکام را مشخص کنند؛ برای مثال، روابطی مانند تعارض، تخصیص، تقیید، تخصص و حکومت می‌توانند نحوه ارتباط و اثرگذاری دو حکم بر یکدیگر را نشان دهند. همچنین روابطی مانند ارجاع، تبیین و اجرا می‌توانند ارتباط میان یک حکم و مقررات مرتبط با آن را بیان کنند.

شناخت و استخراج این روابط، علاوه بر کمک به ایجاد ساختاری منسجم برای ذخیره‌سازی اطلاعات حقوقی، می‌تواند در تحلیل وضعیت و ارتباط میان مقررات نیز مورد استفاده قرار گیرد. از این رو، بررسی ساختار اسناد حقوقی و انواع روابط میان احکام و مقررات، یکی از مباحث مقدماتی مورد نیاز برای طراحی سامانه حاضر به شمار می‌رود.

روش‌های جدیدتر بازیابی اطلاعات نیز علاوه بر جستجوی مبتنی بر تطابق واژه‌ها، امکان مقایسه معنایی میان پرسش کاربر و محتوای اسناد را فراهم کرده و می‌توانند در بازیابی اطلاعات مرتبط تر مورد استفاده قرار گیرند. ترکیب این روش‌ها با مدل‌های زبانی، زمینه را برای ایجاد سامانه‌هایی فراهم کرده است که بتوانند پاسخ‌های خود را بر اساس اطلاعات بازیابی شده از منابع مشخص تولید کنند و ارتباط میان اسناد و مقررات مرتبط را نیز در فرایند تحلیل در نظر بگیرند.

در این فصل، مفاهیم و فناوری‌های مورد استفاده در طراحی سامانه حاضر بررسی می‌شوند. ابتدا مفاهیم مرتبط با ساختار اسناد حقوقی و انواع روابط میان قوانین، مقررات و احکام، شامل روابط ناظر بر تغییر و اعتبار مقررات و

روابط ارجاعی و تبیینی مورد بررسی قرار می گیرند. در ادامه، مفاهیم مرتبط با بازیابی اطلاعات و جستجوی معنایی معرفی شده و سپس روش های رتبه بندی معرفی خواهند شد. این مفاهیم، مبنای نظری روش های مورد استفاده در طراحی و پیاده سازی سامانه در فصل های بعدی را تشکیل می دهند.

۲-۲. روابط میان قوانین حقوقی

قوانین و مقررات یک نظام حقوقی به صورت مستقل و جدا از هم عمل نمی کنند، بلکه میان آنها روابط و ارتباطات متعددی وجود دارد که در طول زمان و در فرایند قانون گذاری، اصلاح، اجرا، تفسیر و نظارت قضایی شکل می گیرد. شکل یک قانون جدید ممکن است قانون یا مقرر ای پیشین را اصلاح یا نسخ کند، بخشی از قانون را حذف یا به آن اضافه نماید، دامنه شمول یک حکم را محدود یا توسعه دهد، به مقررات دیگری ارجاع دهد یا برای اجرای آن مقررات تکمیلی وضع شود.

شناخت این روابط از اهمیت ویژه ای در مطالعه و تحلیل نظام حقوقی برخوردار است؛ زیرا بررسی متن یک قانون به تنهایی همیشه برای تعیین وضعیت حقوقی فعلی آن کافی نیست. ممکن است یک ماده قانونی پس از تصویب چندین بار اصلاح شده باشد، بخشی از آن نسخ یا حذف شده باشد، حکم آن توسط مقرر ای دیگری محدود شده باشد یا اجرای آن به موجب تصمیم یک مرجع متوقف یا بی اعتبار شده باشد؛ بنابراین، برای تعیین دقیق وضعیت و محتوای یک حکم حقوقی، علاوه بر متن اولیه آن، باید ارتباط آن با قوانین و مقررات مرتبط و همچنین تغییرات و تصمیمات بعدی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه مهم ترین روابط میان قوانین و مقررات بررسی می شوند. برای هر رابطه، مفهوم حقوقی، مبنای آن، اقسام شناخته شده، آثار و نمونه های واقعی از کاربرد آن در نظام حقوقی بررسی خواهد شد. جدول زیر به صورت خلاصه این روابط را نشان می دهد و شرح کامل هر کدام از این روابط، در عناوین بعدی بررسی می شود:

رابطه	اقسام / زیرنوع ها	توضیح
اصلاح	کلی / جزئی	متن یا حکم قانون قبلی تغییر می کند.
الحاق	کلی / جزئی	متن جدید به قانون قبلی اضافه می شود.
حذف	کلی / جزئی	بخشی از متن قبلی حذف می شود.
جایگزینی	کلی / جزئی	متن قبلی با متن جدید جایگزین می شود.
نسخ	صریح / ضمنی	اثر حقوقی حکم قبلی از بین می رود.

	کلی / جزئی	کل قانون یا فقط بخشی از آن نسخ می شود.
	شخصی / عام یا نوعی	قانون مشخص یا دسته ای از قوانین منسوخ می شوند.
	اصلی / تبعی	از بین رفتن حکم وابسته در نتیجه زوال حکم اصلی
لغو	کلی / جزئی	یک مصوبه یا مقرر لغو می شود
ابطال	کلی / جزئی	مرجع صلاحیت دار اعتبار حقوقی یک مقرر را از بین می برد
تعلیق	موقت	اجرای حکم یا مقرر برای مدتی متوقف می شود
اعاده اعتبار	کلی / جزئی	حکم یا مقرر دوباره اعتبار پیدا می کند
تمدید	تمدید مدت	مدت اعتبار یا اجرای مقرر افزایش می یابد
انقضا	انقضای مدت	اعتبار به دلیل پایان مدت تعیین شده تمام می شود.
تعارض	مستقر / غیرمستقر	دو حکم با یکدیگر ناسازگارند یا ظاهراً ناسازگارند
	عام و خاص	یکی عام و دیگری خاص است
	عامین من وجه	هر دو حکم بخشی مشترک و بخشی اختصاصی دارند
	مطلق و مقید	یکی مطلق و دیگری دارای قید است
تخصیص	متصل / منفصل	حکم خاص بخشی از حکم عام را خارج می کند.
	مخصص متصل	حکم خاص در همان مقرر قانونی آمده
	مخصص منفصل	حکم خاص در سند یا مقرر دیگری آمده
تقیید	متصل / منفصل	حکم مطلق با قید محدود می شود.
تخصص	خروج موضوعی	مورد دوم اساساً موضوع حکم اول نیست
حکومت	توسعه / تضییق موضوع	حکم دوم بدون آنکه موضوع حکم اول را مستقیماً تخصیص یا تقیید کند، دامنه موضوع یا مفاد آن را توسعه داده یا محدود می کند.
ارجاع	صریح / غیرصریح	یک قانون به قانون یا ماده دیگری ارجاع می دهد.

تکمیل / تفصیل	—	یک قانون بخش دیگری از حکم قانون دیگر را کامل می کند
اجرا / توسعه	—	مقرره دوم، حکم یا چارچوب مقرر در مقرره نخست را برای کاربرد عملی، با تعیین ترتیبات و جزئیات لازم توسعه و عملیاتی می کند.

۱-۲-۲. اصلاح

منظور از اصلاح آن است که قانون گذار یا مرجع صالح، تمام یا بخشی از متن یا حکم یک قانون یا مقرره موجود را به موجب یک مقرره الحاق شده تغییر دهد. در نتیجه اصلاح، قانون یا مقرره سابق لزوماً به طور کامل از اعتبار خارج نمی شود، بلکه بخش مورد اصلاح مطابق حکم جدید تغییر می کند و سایر بخش های آن، در صورت عدم تغییر یا نسخ، به قوت خود باقی می مانند.

اصلاح مانند روابط دیگر زیردسته خاص ندارد، ولی می تواند با تغییر یک عبارت یا کلمه، تغییر یک تبصره یا بند، یا حتی تغییر کامل متن یک ماده انجام شود.

در نمونه ای مربوط به قوانین اصلاح شده، «قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹» تصویب شده است که «قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» مصوب مجلس شورای اسلامی را هدف اصلاح قرار می دهد. متن قانون اصلاح به صورت زیر است:

« ۱ - تبصره بند (۱) ماده (۳) به شرح ذیل اصلاح می شود:

تبصره - کلیه دستگاههای موضوع مواد (۵) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و قوه قضائیه به استثناء مراجع مذکور در تبصره ماده (۲) این قانون موظفند اقدامات زیر را درخصوص تنقیح قوانین و مقررات انجام دهند:

الف - تا پایان تیرماه ۱۳۹۰ کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال ۱۳۸۹ تصویب شده است تنقیح نمایند ...

۲ - در ماده (۶) تاریخ ۱۳۹۰ به ۱۳۹۱ تغییر می یابد.»

۲-۲-۲. الحاق

الحاق یکی از روابط مهم میان قوانین و مقررات است که به موجب آن، قانون گذار یا مرجع صالح، حکم، ماده، تبصره، بند یا بخش جدیدی را به یک قانون یا مقرره موجود اضافه می کند. مقرره الحاقی پس از تاریخ تصویب، توسط مراجع لازم الاجرا می شود.

به عنوان مثال، در متن «[قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور](#)» تصویب شده در سال ۱۴۰۳، برخی از ماده ها، تبصره ها و ماده ها به «[قانون نظام صنفی کشور](#)» اضافه شده است. متن الحاقیه (که یک اصلاحیه نیز در خود دارد) در ماده هایی به صورت زیر آمده است:

«در ماده (۱۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «در چهارچوب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰» بعد از عبارت «نسبت به اخذ پروانه کسب» اضافه و ماده (۲۷) این قانون به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۶) به آن الحاق می شود:

ماده ۲۷- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب دائم یا موقت به کسب بپردازد...

تبصره ۶- به منظور تقویت همکاری های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تشکل های صنفی و شناسایی واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و جبران هزینه های مربوط به مهر و موم (پلمب) ...

ماده ۲- یک ماده به عنوان ماده (۲۰ مکرر) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:

ماده ۲۰ مکرر - کلیه اتحادیه ها حداکثر تا انتهای تیرماه و اتاق های اصناف سراسر کشور....»

۳-۲-۲. حذف

حذف یکی از شیوه های تغییر قوانین و مقررات است که در آن قانون گذار یا مرجع صلاحیت دار، یک جزء مشخص از متن یا ساختار یک قانون یا مقرره را از آن خارج می کند. این جزء می تواند یک ماده، تبصره، بند، جزء، عبارت یا بخش دیگری از متن مقرر باشد.

به عنوان مثال، در متن «[قانون اصلاح موادی از قانون مدنی](#)» برخی از مواد «[قانون مدنی](#)» به کلی حذف شده اند. متن آن به صورت زیر است (که شامل دو اصلاحیه نیز است):

«ماده واحده - مواد (۹۴۶) و (۹۴۸) قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ به شرح زیر اصلاح و ماده (۹۴۷) آن حذف می گردد:

ماده ۹۴۶- زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و ...

ماده ۹۴۸- هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.»

متن ماده ۹۴۷ به شرح زیر بود:

«ماده ۹۴۷ - زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث میبرد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آنست که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم میگردد.»

۴-۲-۲. جایگزینی

جایگزینی در قوانین و مقررات به حالتی گفته می‌شود که قانون‌گذار یا مرجع صلاحیت‌دار، متن یا حکم جدیدی را به طور صریح به جای متن یا حکم قبلی قرار دهد. در این حالت، متن سابق دیگر متن قابل اعمال آن بخش از قانون نیست و متن جدید جای آن را می‌گیرد. متن جایگزینی می‌تواند یک عبارت، یک جز، یک تبصره، یک ماده یا یک بخش بزرگتر باشد.

برای نمونه، در «[قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی](#)» مصوب ۱۳۹۷، قانون‌گذار در ماده ۱ مقرر کرده است:

«ماده ۱ - متن زیر جایگزین ماده (۱) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/ ۱۱/ ۲ می‌شود:

ماده ۱ - اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:

الف - جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/ ۲/ ۱ جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می‌شود.

ب - مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبین حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.....»

نکته: اصلاح و جایگزینی از جهاتی شبیه به هم هستند و در عمل جایگزینی یک نوع خاص از اصلاح است (یا دقیق تر، روش اجرای اصلاح است)، اما در موارد متعددی مراجع به جای واژه اصلاح از واژه جایگزینی استفاده می‌کند که ممکن است موضوع ماده را تغییر دهد (ولی نه در اندازه ای که کاملاً با موضوع قبلی متفاوت باشد) بنابراین تصمیم گرفته ایم که جایگزینی را نیز جز روابط حساب کنیم.

۵-۲-۲. نسخ

نسخ یکی از مهم ترین روابط میان قوانین و مقررات است و به معنای از بین رفتن اعتبار و قابلیت اجرای یک قانون یا بخشی از آن در نتیجه وضع مقرر ای جدید یا اتخاذ تصمیم قانونی لازم است. در نتیجه نسخ، مقرر منسوخ دیگر نمی‌تواند به عنوان حکم معتبر و لازم الاجرا برای آینده مورد استناد قرار گیرد؛ هرچند آثار حقوقی ایجاد

شده در دوره اعتبار آن، حسب مورد تابع قواعد مربوط به آثار نسخ و مقررات زمانی خواهد بود. نسخ انواع مختلفی دارد که در موارد زیر شرح داده می شود:

نسخ صریح در مقابل نسخ ضمنی

نسخ صریح زمانی رخ می دهد که قانون گذار یا مرجع صالح به طور آشکار و مستقیم اعلام کند که قانون، ماده، تبصره یا مقرر ای دیگر اعتبار ندارد و نسخ می شود. بنابراین، برای تشخیص نسخ صریح معمولاً نیازی به استنباط تعارض میان مقررات وجود ندارد؛ خود مقرر لاحق، رابطه نسخ را اعلام کرده است.

ویژگی اصلی نسخ صریح این است که قصد نسخ و مقرر منسوخ شده به طور مستقیم در متن مقرر لاحق اعلام می شود.

به عنوان مثال، در «[قانون حمایت از خانواده](#)» مصوب ۱۳۹۱ آمده است:

«ماده ۵۸ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قوانین زیر نسخ می گردد:

۱- قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/ ۵/ ۱۳۱۰

۲- قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۲۰/ ۲/ ۱۳۱۱

۳- قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/ ۲/ ۱۳۱۶

۴- قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/ ۹/ ۱۳۱۷

۵ - ...»

در مقابل، نسخ ضمنی زمانی اتفاق می افتد که قانون جدید بدون آنکه صراحتاً اعلام کند قانون قبلی نسخ شده است، حکمی وضع کند که با حکم قبلی ناسازگار باشد، به گونه ای که اجرای همزمان هر دو حکم امکان پذیر نباشد یا قانون جدید تمام موضوع قانون سابق را به نحو ناسازگار تنظیم کند.

در این حالت، نسخ از متن صریح قانون جدید استخراج نمی شود، بلکه از مقایسه قوانین، موضوع، قلمرو، زمان تصویب، میزان تعارض و امکان یا عدم امکان جمع میان آنها استنباط می شود.

اهمیت این نوع نسخ در نظام تنقیح قوانین ایران نیز به طور رسمی مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، در بخشنامه مربوط به اطلاع رسانی و تنقیح قوانین و مقررات، صراحتاً از «نحوه تشخیص و تبیین موارد نسخ ضمنی» سخن گفته شده و دستگاه های اجرایی مکلف شده اند موارد مربوط به نسخ ضمنی را برای تدوین قواعد همگن

اعلام کنند. این موضوع نشان می‌دهد که تشخیص نسخ ضمنی یک امر استنباطی و نیازمند بررسی حقوقی است و نمی‌توان آن را صرفاً از وجود یک عبارت صریح در قانون استخراج کرد.

به عنوان مثال، در «[تصویب نامه تنقیحی هیأت وزیران در موضوع مواد مخدر](#)» آمده است:

« ۱ - از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (۱) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجرا شده یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی گردیده باشد، به نحو مذکور در پیوست، نسخ صریح می‌شود.»

و در پیوست شماره یک:

« ۱ - تکمیل آئین نامه اجرایی قانون انحصار دولتی تریاک - ۲۲/۹/۱۳۲۰ هیأت وزیران - ۱۳۰۶۰ - ۲۳/۹/۱۳۲۰ - کل مصوبه نسخ می‌شود.

۲ - تصویب نامه هیئت وزیران راجع به صدور مازاد احتیاجات عمومی - ۲۱/۱۲/۱۳۲۳ هیأت وزیران - ۲۱۳۰۸ - ۲۲/۱۲/۱۳۲۳ - ردیف ۸ - کل مصوبه نسخ می‌شود.

۳ - تصویب نامه هیئت وزیران راجع به مراقبت منع کشت تریاک - ۲۳/۴/۱۳۲۵ هیأت وزیران - ۱۳۱۳۸ - ۲۷/۴/۱۳۲۵ - کل مصوبه نسخ می‌شود.»

البته این مثال از مواردی است که به صورت صریح قوانین نسخ شده ضمنی را نام می‌برد. در مثال زیر این موضوع را بهتر بیان می‌کنیم:

ماده ۷۳ «[قانون مجازات اسلامی](#)» مصوب سال ۱۳۹۲ به صورت زیر است:

«ماده ۷۳ - در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.»

در سال ۱۳۹۹ قانونی تصویب شده است که در سند «[قانون کاهش مجازات حبس تعزیری](#)» آمده است. در این قانون، در ماده ۶ آمده است:

«ماده ۶ - ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده ۳۷ - در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف - تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات های درجه چهار و بالاتر؛

ب - تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ - ...

تبصره - چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.»

در این مثال، تبصره ماده ۳۷ (که به قانون مجازات اسلامی الحاق شده است) ماده ۷۳ را نسخ ضمنی می کند، زیرا در ماده ۷۳ ذکر شده که نمی توان حکم حبس زیر یک سال را (بعد از تخفیف) با یک مجازات دیگری جایگزین کرد؛ اما در تبصره ماده ۳۷ این مورد برای حکم های زیر ۹۱ روز اجازه داده شده است.

بعدها، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ [این نظریه](#) را منتشر کرد:

«تبصره ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی الحاقی ۱۳۹۹، که اجازه می دهد چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقررات مشابه، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین تبدیل شود، ممنوعیت تعیین مجازات جایگزین برای جرایم عمدی با حبس بیش از یک سال را نسخ کرده است. بنابراین، در صورتی که فردی مرتکب جرم عمدی با بیش از یک سال حبس شود و تحت تخفیف به حبس کمتر از ۹۱ روز محکوم گردد، دادگاه باید مجازات جایگزین تعیین کند. در تبصره ماده ۳۷، منظور از «مجازات جایگزین مربوط»، مجازات جایگزین برای جرایم با حداکثر سه ماه حبس است.»

نسخ جزئی در مقابل نسخ کلی

در نسخ جزئی، ممکن است یکی از ماده ها، تبصره ها یا بخش کوچکی از مصوبه های پیشین نسخ شوند و در حالت کلی ممکن است کل قانون، بخش، فصل، یا مصوبه نسخ شود. مثال های قسمت قبل به خوبی این موضوع را روشن کرده اند، پس این قسمت را بیش از این توضیح نمی دهیم.

نسخ شخصی در مقابل نسخ عام

در حقوق ایران، «نسخ صریح» را می توان از حیث نحوه تعیین مقررات منسوخ، به نسخ شخصی و نسخ نوعی تقسیم کرد. نسخ شخصی زمانی تحقق پیدا می کند که قانون گذار، قانون یا مقرره ای را که قصد دارد از اعتبار ساقط کند، به طور مشخص و قابل شناسایی معرفی نماید. در این نوع نسخ، برای تشخیص مقرره منسوخ، معمولاً اطلاعاتی مانند نام قانون، تاریخ تصویب، شماره ماده یا سایر مشخصات آن ذکر می شود. بنابراین، شخصی بودن نسخ به معنای ارتباط با «شخص حقیقی یا حقوقی» نیست؛ بلکه منظور آن است که مقرره منسوخ به صورت موردی و مشخص تعیین شده است. در مثال های قسمت های قبل این مورد دیده شد.

یکی از شواهد مهم برای کاربرد این اصطلاح در نظام حقوقی ایران، ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ است. در بند ۵-۱ این ماده، از وظایف معاونت مربوط به تنقیح، «شناسایی موارد نسخ صریح شخصی» و اعمال آنها در مجموعه های تنقیح شده دانسته شده است.

در مقابل، نسخ نوعی یا نسخ عام زمانی است که قانون گذار مقررات منسوخ را به صورت موردی و با ذکر نام و مشخصات آنها معرفی نمی کند؛ بلکه یک قاعده یا معیار کلی تعیین می کند و تمام مقرراتی را که آن معیار را داشته باشند، مشمول نسخ قرار می دهد.

نمونه روشن نسخ نوعی در ماده ۳۰ «[قانون برگزاری مناقصات](#)» مصوب ۱۳۸۳ دیده می شود. این ماده تحت عنوان «نسخ قوانین» مقرر می کند:

«ماده ۳۰ - نسخ قوانین

از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاههای مشمول این قانون منسوخ می گردد.»

البته در مثال بالا تنها راه تشخیص نسخ عام آمده است. برای درک بهتر این موضوع باید سند های قانونی ای که طبق این قانون نسخ شده اند را معرفی کرد و علت نسخ را بیان نمود:

در «[آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۴۹](#)»، برای مراحل مختلف معاملات و مناقصات، نصاب ها و روش های خاصی پیش بینی شده بود. در ماده ۱، معاملات به جزئی، متوسط و عمده تقسیم شده بودند و برای هر کدام روش متفاوتی در مواد بعدی تعیین شده بود:

«ماده ۱ - اصلاح ۰۷/۰۵/۱۳۶۰ - معاملات جزیی معاملاتی است که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نکند.

معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیشتر و از دو میلیون ریال تجاوز نکند. معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد.

تبصره ۱ - مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.

تبصره ۲ - مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کارشناس منتخب دستگاه است.»

قانون برگزاری مناقصات ۱۳۸۳ نیز خودش نظام جدیدی برای برگزاری مناقصه ایجاد کرد؛ از جمله در ماده ۱ دامنه دستگاه های مشمول و در مواد بعدی روش ها و مراحل برگزاری مناقصات را مشخص کرد.

یا به عنوان یک مثال دقیق تر، در آیین نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ در ماده ۶ درباره انتشار آگهی مناقصه مقرراتی داشت:

«ماده ۶ - آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی به تشخیص دستگاه مناقصه گزار و از یک تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محل منتشر می گردد و اگر در آن محل روزنامه منتشر نشود در روزنامه مرکز شهرستان یا استان مربوط یا تهران منتشر خواهد شد.»

اما قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ در بند «ب» ماده ۱۳ قاعده جدیدی برای فراخوان مناقصه عمومی مقرر کرد:

«ماده ۱۳ - فراخوان مناقصه

الف - مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:

۱ - نام و نشانی مناقصه گزار.

۲ - نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.

۳ - نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه.

۴ - محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها.

۵ - مبلغ برآورد شده معامله و مبنای آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد). در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.

ب - فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.»

در نتیجه، در مواردی که حکم قدیمی با حکم جدید قانون برگزاری مناقصات تعارض داشته باشد، حکم قدیمی به موجب ماده ۳۰ کنار می رود.

نسخ اصلی در مقابل نسخ تبعی

نسخ اصلی زمانی است که قانون یا حکم حقوقی موردنظر، مستقیماً هدف قانون ناسخ قرار می گیرد و اعتبار آن به موجب قانون لاحق از بین می رود. در این حالت، میان قانون ناسخ و قانون منسوخ رابطه ای مستقیم وجود دارد. قانون جدید یا صریحاً قانون یا ماده قبلی را منسوخ اعلام می کند، یا در مواردی که نسخ ضمنی پذیرفته شود، حکم جدید به گونه ای با حکم قبلی تعارض پیدا می کند که ادامه اعتبار حکم سابق امکان پذیر نیست.

نمونه واقعی این موضوع در ماده ۳۰۸ «[قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری](#)» مصوب ۱۳۷۸ دیده می شود:

«ماده ۳۰۸ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون دادگاه های عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل نموده و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن و همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه های عمومی و انقلاب لغو می گردد.»

این ماده مقرر کرده بود که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن، نسبت به این دادگاه ها لغو شود (این قانون بعدها نیز به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسخ شد).

در این نمونه، قانون ۱۳۷۸ مستقیماً قانون ۱۲۹۰ را هدف قرار داده است؛ بنابراین می توان آن را نمونه ای از نسخ مستقیم دانست.

در مقابل، نسخ تبعی زمانی اتفاق می افتد که یک قانون یا حکم، به دلیل وابستگی حقوقی و موضوعی به قانون یا حکم دیگری، با نسخ آن قانون اصلی، خود نیز اعتبارش را از دست بدهد

در این حالت، قانون دوم لزوماً به طور مستقیم در قانون ناسخ مورد اشاره قرار نگرفته است؛ بلکه اعتبار آن به اعتبار قانون دیگری وابسته بوده است. بنابراین، وقتی مقرر اصلی از نظام حقوقی حذف شود، مبنای حقوقی مقرر وابسته نیز از بین می رود.

در ادبیات حقوقی، برای توضیح این وضعیت از رابطه «اصل و تابع» استفاده شده است: با زوال قانون اصلی، قانون وابسته نیز به تبع آن زایل می شود.

به عنوان مثال، بند الف ماده ۳۹ «[قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵](#)» به «[قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷](#)» ارجاع می دهد:

«ماده ۳۹ -

الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) برای ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که توسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مقررات قانونی ذی ربط بدون دریافت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و با اخذ تضمین لازم، اجازه ترخیص از گمرکات کشور را صادر می کند.

ب -»

پس از آن، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تصویب شد و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ را نسخ کرد. در نتیجه، این سؤال حقوقی مطرح شد که با از بین رفتن قانون ۱۳۸۷، وضعیت بند «الف» ماده ۳۹ قانون احکام دائمی چه خواهد بود.

در سال ۱۴۰۲ [این موضوع در شورای عالی مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت](#). موضوع بررسی، نحوه اجرای بند «الف» ماده ۳۹ قانون احکام دائمی با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بود. در این بررسی دو دیدگاه متفاوت ارائه شد.

نظر اکثریت: بند (الف) ماده ۳۹ همچنان معتبر است؛ عبارت «قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷» را باید قید توضیحی دانست و قانون جدید ۱۴۰۰ جایگزین مبنای قبلی شده است.

نظر اقلیت: بند (الف) ماده ۳۹ نیز به دنبال نسخ قانون ۱۳۸۷، «به تبع آن» منسوخ شده است و خودشان صراحتاً این وضعیت را «نسخ تبعی» نامیده اند.

تفاوت نسخ با حذف

در حذف، ممکن است قانون گذار صراحتاً یک ماده، تبصره، بند، جزء یا حتی عبارتی از یک مقرر را از متن آن خارج کند. برای مثال، اگر قانون لاحق مقرر کند که «ماده ۱۰ قانون ... حذف می شود»، نتیجه مستقیم این حکم، خروج ماده ۱۰ از ساختار قانون مذکور است و باید از متن قانون برداشته شود (البته در نسخه های تاریخی می توان آن را مشاهده نمود

در مقابل، در نسخ، موضوع اصلی اعتبار حقوقی مقرر است. برای نمونه، هنگامی که قانون جدید مقرر می کند «قانون ... نسخ می گردد»، قانون پیشین از نظر حقوقی دیگر قابل استناد و اجرا نخواهد بود، هرچند متن آن همچنان در متن قوانین یا مجموعه های حقوقی به عنوان سابقه تاریخی قابل مشاهده باشد.

از این رو می توان گفت که حذف و نسخ ضمنی نتیجه عملی مشابهی دارند، یعنی یک حکم دیگر در وضعیت سابق خود قابل اجرا نیست؛ اما مبنای آنها متفاوت است. در نسخ ضمنی، زوال اعتبار از تعارض یا ناسازگاری مقرر لاحق با مقرر سابق استنباط می شود، در حالی که در حذف، دستور مستقیم قانون گذار برای خارج کردن یک جزء مشخص از متن مقرر وجود دارد (به دلیلی که قانون گذار می داند اگر حذف صورت نشود، ممکن است نسخ ضمنی اتفاق بیفتد).

۶-۲-۲. لغو

لغو در اصطلاح حقوقی به معنای از اعتبار انداختن، بی اثر کردن یا کنار گذاشتن یک قانون، مقرر یا حکم قانونی است. قانون گذار در موارد مختلف از واژه «لغو» برای اعلام پایان اعتبار یک قانون یا حکم استفاده کرده است. بنابراین، اثر اصلی لغو آن است که مقرر ای که پیش تر دارای اعتبار بوده، از زمان مقرر دیگر مبنای اعمال و اجرا قرار نگیرد. در حقوق ایران، «لغو» گاهی نسبت به کل یک قانون و گاهی نسبت به یک ماده یا حکم مشخص به کار می رود.

برای نمونه، ماده ۷ «[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی](#)» مصوب ۱۳۷۷ مقرر کرده است:

«ماده ۷ - این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و حکم مندرج در ماده (۱) شامل کلیه آراء صادره قبل از لازم الاجرا شدن این قانون نیز می گردد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله *قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۵۱ و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲* لغو می گردد.»

(البته همین قانون به موجب «[قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳](#)» نسخ شده است.)

تفاوت لغو با نسخ

در حقوق ایران، مرز میان «لغو» و «نسخ» کاملاً مطلق نیست. در بسیاری از قوانین، قانون گذار از واژه «لغو» برای همان اثری استفاده کرده است که در ادبیات حقوقی از آن با عنوان «نسخ» یاد می شود؛ یعنی از بین رفتن اعتبار مقرر سابق به موجب مقرر لاحق.

در مثال بالا قانون جدید با استفاده از واژه «لغو»، اعتبار قوانین سابق را از بین برده است؛ بنابراین از نظر اثر حقوقی، این «لغو» بسیار نزدیک به نسخ صریح است.

در نتیجه، نمی‌توان گفت «لغو» همیشه یک رابطه کاملاً متفاوت از «نسخ» است. در کاربرد تقنینی، لغو گاهی صرفاً لفظی است که قانون گذار برای اعلام پایان اعتبار مقررات قبلی به کار می‌برد و از نظر اثر حقوقی، نتیجه‌ای مشابه نسخ ایجاد می‌کند.

با این حال، در تحلیل روابط میان قوانین، می‌توان یک تمایز عملی در نظر گرفت: «نسخ» اصطلاح تخصصی‌تری برای زوال اعتبار حقوقی یک حکم یا مقرر است، در حالی که «لغو» واژه‌ای عمومی‌تر است که قانون گذار ممکن است برای اعلام کنار گذاشتن یک قانون، ماده، مقرر یا حتی یک تصمیم و وضعیت حقوقی به کار ببرد. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که در نسخ باید یک مقرر حقوقی یا قضایی موجب شود یک قانون یا مقرر دیگر اعتبار حقوقی خود را از دست بدهد و دیگر اجرا نشود. در حالی که در لغو همیشه اینگونه نیست.

۲-۲-۷. ابطال

ابطال در اصطلاح حقوقی به معنای بی اعتبار کردن یک عمل، تصمیم یا مقرر حقوقی توسط مرجع صالح است. در این حالت، برخلاف نسخ که معمولاً در نتیجه وضع یک مقرر لاحق و برای جایگزینی یا کنار گذاشتن مقرر سابق رخ می‌دهد، اعتبار مقرر مورد اعتراض به دلیل وجود ایراد قانونی، شرعی، صلاحیتی یا سایر جهات مقرر در قانون، مورد رسیدگی قرار گرفته و توسط مرجع صالح از اعتبار ساقط می‌شود.

یکی از مهم‌ترین موارد کاربرد ابطال در حقوق ایران، ابطال مقررات و مصوبات اداری است. مطابق بند ۱ ماده ۱۲ «[قانون دیوان عدالت اداری](#)»، رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی، در مواردی مانند مغایرت با شرع یا قانون، عدم صلاحیت مرجع تصویب کننده، تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات و تخلف در اجرای قوانین و مقررات، در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

یکی از ویژگی‌های مهم ابطال، نحوه تعیین زمان اثر آن است. مطابق ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، اصل بر این است که اثر ابطال مصوبه از زمان صدور رأی هیأت عمومی باشد؛ با این حال، در موارد مقرر قانونی، هیأت عمومی می‌تواند اثر ابطال را به زمان تصویب مصوبه تسری دهد.

در [رأی شماره ۴۷۵۱۰۲ مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴](#) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخش‌هایی از «آیین‌نامه تأسیس، ارائه خدمات و اداره داروخانه‌ها مصوب ۸/۳/۱۴۰۰» مورد رسیدگی قرار گرفت. هیأت عمومی در خصوص برخی مقررات، احراز کرد که مرجع صادرکننده خارج از حدود اختیار خود اقدام کرده و بعضی مقررات نیز با قوانین

بالادستی مغایرت دارند؛ در نتیجه بخش‌هایی از آیین‌نامه را مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرد.

تفاوت ابطال و لغو

«ابطال» و «لغو» هر دو می‌توانند در عمل موجب پایان یافتن اثر یک تصمیم یا مقرر شوند، اما از نظر مبنا و مرجع ایجادکننده با یکدیگر تفاوت دارند.

ابطال معمولاً نتیجه تصمیم یک مرجع صالح برای رسیدگی و کنترل قانونی است. در این حالت، مرجع رسیدگی‌کننده با بررسی مقرر، وجود ایرادهایی مانند مغایرت با قانون یا شرع، یا خروج مرجع صادرکننده از حدود اختیارات خود را احراز کرده و مقرر را ابطال می‌کند.

در مقابل، لغو بیشتر ناظر به کنار گذاشتن یا پایان دادن به اعتبار و اثر یک قانون، مقرر، تصمیم یا اقدام از سوی مرجع دارای اختیار لغو است و لزوماً مبتنی بر رسیدگی قضایی به غیرقانونی بودن آن نیست. برای مثال، یک مقام یا نهاد اداری می‌تواند در حدود اختیارات قانونی خود تصمیم یا مقرر ای را که پیش‌تر صادر کرده لغو کند. همچنین قانون‌گذار نیز می‌تواند در قانون لاحق، قانون یا حکم قبلی را لغو کند؛ در چنین مواردی «لغو» ممکن است از نظر نتیجه حقوقی به نسخ صریح بسیار نزدیک باشد.

۸-۲-۲. تعلیق

تعلیق در حقوق به معنای متوقف کردن موقت اجرای یک حکم، تصمیم، مقرر یا اثر حقوقی آن است، بدون اینکه لزوماً اصل مقرر از اعتبار ساقط شود. بنابراین، در تعلیق برخلاف ابطال، مقرر یا تصمیم مورد نظر همچنان می‌تواند از نظر حقوقی وجود داشته باشد، اما اجرای آن تا زمان مشخص یا تا تحقق وضعیت معین متوقف می‌شود.

تعلیق معمولاً ماهیتی موقت دارد و با پایان یافتن مدت یا برطرف شدن علت تعلیق، امکان بازگشت اثر مقرر وجود دارد. از این جهت، تعلیق را باید از نسخ و ابطال که اصولاً موجب زوال اعتبار یا اثر دائمی‌تر مقرر می‌شوند، متمایز کرد.

تعلیق مرجع واحدی ندارد و باید با توجه به موضوع مشخص شود. برای مثال، در تعلیق اجرای مجازات، دادگاه صادرکننده حکم نقش اصلی دارد؛ در دستور موقت دیوان عدالت اداری، شعبه رسیدگی‌کننده به شکایت می‌تواند دستور توقف اجرا صادر کند و اجرای دستور موقت نیز طبق تبصره ۲ ماده ۳۵ منوط به تأیید رئیس دیوان است.

۹-۲-۲. اعاده اعتبار

در حوزه روابط میان قوانین و مقررات، اعاده اعتبار به معنای بازگشت اعتبار و قابلیت اجرای یک حکم یا مقررہ ای است که پیش تر اعتبار خود را از دست داده است. با این حال، در ادبیات حقوقی ایران، برای این مفهوم اصطلاح «احیای مقررہ» یا «احیای قانون منسوخ» نیز به کار می رود و نباید آن را با «اعاده حیثیت» اشخاص در حقوق کیفری یا «اعاده اعتبار» ورشکستگان در حقوق تجارت اشتباه گرفت. در این مورد دو حالت ممکن است رخ دهد:

در حالت نخست، مقررہ لاحق به صراحت یا با اثر حقوقی روشن، اعتبار مقررہ ای را که پیش تر منسوخ شده است مجدداً برقرار می کند. در این وضعیت، رابطه میان مقررہ جدید و مقررہ سابق را می توان «اعاده اعتبار» دانست. برای شناسایی این رابطه، وجود مبنای حقوقی مشخص برای بازگشت اعتبار مقررہ سابق ضروری است و صرف تغییر وضعیت مقررہ ناسخ کافی نیست.

در حالت دوم، مقررہ ای ابتدا مقررہ دیگری را نسخ می کند و سپس مقررہ سومی خود مقررہ ناسخ را نسخ یا لغو می کند. در این وضعیت، این پرسش مطرح می شود که آیا مقررہ اولیه صرفاً به دلیل از بین رفتن اعتبار مقررہ ناسخ، مجدداً معتبر شده است یا خیر. این موضوع را نمی توان صرفاً از زنجیره نسخ نتیجه گرفت. این قاعده در مقررات مربوط به تنقیح قوانین و مقررات نیز مورد توجه قرار گرفته است. در بند ۴ [تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳](#) درباره فهرست برخی مصوبات منقضی یا لغوشده آمده است:

«اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است، نمی باشد.»

یک مثال روشن تر در حقوق ایران، مربوط به ماده ۶ [قانون ساختمان شاهراه تهران - کرج مصوب تیرماه ۱۳۴۴](#) است. این ماده و آیین نامه مربوط، به موجب [لایحه قانونی الغاء ماده ۶ قانون ساختمان شاهراه تهران - کرج مصوب تیرماه ۱۳۴۴ و آیین نامه مربوط، مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۵۸](#) لغو شد. سپس [قانون لغو قانون الغای ماده ۶ قانون ساختمان اتوبان تهران - کرج مصوب تیرماه ۱۳۴۴ و آیین نامه مربوط، مصوب ۳۰ مهر ۱۳۶۰](#) تصویب شد که خود قانون الغاکننده سال ۱۳۵۸ را لغو کرد.

با وجود این، صرفاً از این زنجیره نمی توان نتیجه گرفت که ماده ۶ قانون ۱۳۴۴ به طور خودکار احیا شده است. (ولی می توان یک رابطه اعاده اعتبار بین مصوب سوم و مصوب اول قرار داد که این مورد می تواند باعث اعاده اعتبار شود، یعنی در سامانه، این نوع رابطه حتمی نیست)

۱۰-۲-۲. تمدید

تمدید به معنای استمرار دادن مدت اعتبار، اجرا یا آثار حقوقی یک قانون، مقرر یا حکم قانونی پس از پایان مدت اولیه آن است. در این حالت، مقرر جدید معمولاً بدون ایجاد یک قاعده کاملاً جدید، مدت اجرای مقرر پیشین را برای یک بازه زمانی دیگر ادامه می‌دهد. بنابراین، در رابطه «تمدید»، مقرر لاحق به مقرر سابق متصل می‌شود و مدت اعتبار یا اجرای آن را افزایش می‌دهد.

یک نمونه روشن، [قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳ مهر ۱۳۹۴](#) است. [قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در سال ۱۳۸۶](#) به صورت آزمایشی تصویب شده بود و قانون سال ۱۳۹۴ مدت اجرای آزمایشی آن را مجدداً افزایش داد. ماده واحده قانون ۱۳۹۴ مقرر می‌کند:

« ماده واحده- مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۳ بهمن ۱۳۸۶ از زمان انقضای اجرای آزمایشی قانون مذکور به مدت یک سال تمدید می‌گردد.»

(البته این قانون در [قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت مصوب ۲۰ مهر ۱۴۰۲](#) منسوخ شد).

۱۱-۲-۲. انقضا

انقضا به معنای پایان یافتن مدت اعتبار یا اجرای یک قانون یا مقرر در نتیجه رسیدن به زمان یا رویدادی است که برای پایان اعتبار آن تعیین شده است. در این حالت، برخلاف نسخ که معمولاً در نتیجه وضع مقرر ای لاحق و از بین رفتن اعتبار مقرر سابق تحقق می‌یابد، پایان اعتبار از ابتدا به یک مدت یا شرط زمانی مشخص وابسته شده است.

انقضا به ویژه در مورد قوانین آزمایشی، موقت و مقرراتی که برای دوره زمانی مشخص تصویب می‌شوند، اهمیت دارد. در چنین مواردی، قانون‌گذار ممکن است صراحتاً مدت اعتبار یا اجرای قانون را تعیین کند. پس از پایان این مدت، در صورت عدم تمدید یا اتخاذ تصمیم قانونی دیگری، مقرر اعتبار خود را از دست می‌دهد.

یک نمونه روشن، [قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰](#) است که به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به تصویب رسیده بود. دوره پنج ساله اجرای آزمایشی این قانون در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۷۵ به پایان رسید. البته نکته مهمی که وجود دارد این است که علیرغم ذکر انقضای این قانون، این قانون [طبق فرمان رهبری در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۷۵](#) همچنان لازم الاجرا باقی ماند.

۱۲-۲-۲. تعارض

تعارض زمانی مطرح می شود که مفاد دو یا چند قاعده حقوقی به نحوی با یکدیگر ناسازگار باشند که اجرای هم زمان آنها با مشکل مواجه شود. با این حال، هر ناسازگاری ظاهری میان دو مقرر الزاماً به معنای وجود «تعارض واقعی» نیست. تعارضات دو دسته اند:

تعارض مستقر در مقابل تعارض غیر مستقر

تعارض غیرمستقر یا تعارض بدوی، تعارضی است که در نگاه نخست میان دو قاعده مشاهده می شود، اما با بررسی دقیق تر مفاد آنها و استفاده از قواعد تفسیری، می توان میان دو قاعده جمع کرد؛ در نتیجه، هر دو قاعده همچنان قابلیت اجرا دارند. در این وضعیت، در واقع دو قاعده یکدیگر را به معنای دقیق کلمه تکذیب نمی کنند، بلکه یکی از قواعد می تواند دامنه یا نحوه اجرای قاعده دیگر را مشخص کند. از مهم ترین شیوه های رفع چنین تعارضی می توان به تخصیص، تقیید، حکومت، ورود و سایر شیوه های جمع عرفی اشاره کرد (برخی از آنها بالاتر و باقی در ادامه شرح داده شده اند).

به عنوان نمونه در تحلیل رابطه ماده ۶۷۹ [قانون مدنی](#) که به شرح زیر است:

«ماده ۶۷۹ - موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»

با ماده ۹۵۹ [قانون مدنی](#) که به شرح زیر است:

«ماده ۹۵۹ - هیچکس نمیتواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.»

در نگاه نخست ممکن است تصور شود میان این دو حکم ناسازگاری وجود دارد؛ زیرا ماده ۶۷۹ در شرایط مقرر، امکان صرف نظر کردن شخص از حق عزل وکیل را پذیرفته است، در حالی که ماده ۹۵۹ سلب کلی حقوق مدنی را ممنوع می کند. با این حال، با توجه به تفاوت قلمرو دو ماده، می توان میان آنها جمع کرد. ماده ۹۵۹ ناظر به سلب «کلی» حقوق مدنی است، در حالی که ماده ۶۷۹ حکمی خاص درباره یک حق مشخص، یعنی حق عزل وکیل، و آن هم در شرایط معین مقرر کرده است. بنابراین، از این تفاوت می توان نتیجه گرفت که این دو حکم لزوماً یکدیگر را نفی نمی کنند و می توان آنها را در کنار یکدیگر اعمال کرد.

در مقابل تعارض مستقر یا تعارض واقعی، حالتی است که پس از بررسی مفاد دو یا چند حکم و تلاش برای جمع میان آنها، ناسازگاری میان احکام همچنان باقی بماند؛ به گونه ای که اجرای همزمان آنها در یک موضوع و در یک

قلمرو مشخص امکان پذیر نباشد. بنابراین، تفاوت اصلی تعارض مستقر با تعارض غیرمستقر در این است که در تعارض غیرمستقر می توان با تفسیر و جمع عرفی، قلمرو احکام را از یکدیگر تفکیک کرد، اما در تعارض مستقر چنین راه حلی وجود ندارد.

مثال واقعی ای برای تعارض مستقر پیدا نکردم، چون در طول زمان های مختلف وقتی دو مقرر با هم در تعارض بوده اند، حقوقدانان و قانون گذاران سعی کرده اند آنها را با تفسیر، تخصیص، تنفیذ یا نسخ حل کنند. البته تعارضات چند دسته هستند: عام و خاص، عامین من وجه، مطلق و مقید.

تعارض عام و خاص

در حالت تعارض عام و خاص، یک حکم دامنه گسترده ای از اشخاص، اعمال یا وضعیت ها را دربر می گیرد و حکم دیگر همان موضوع را در مورد گروه یا وضعیت محدودتری تنظیم می کند. بنابراین، قلمرو حکم خاص در داخل قلمرو حکم عام قرار دارد.

نمونه واقعی این رابطه در [رای وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور](#) دیده می شود. موضوع رأی، تعیین مرجع صالح برای افراز املاک مشاع در مواردی بود که یکی از مالکان، محجور یا غایب مفقودالاثر باشد.

از یک سو، ماده ۱ [قانون افراز و فروش املاک مشاع](#) یک حکم عام مقرر کرده بود و افراز املاکی را که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است، اصولاً در صلاحیت واحد ثبتی محل قرار داده بود.

از سوی دیگر، ماده ۳۱۳ [قانون امور حسبی](#) در مورد خاصی که میان وراثت، محجور یا غایب مفقودالاثر وجود داشته باشد، مقرر کرده بود که تقسیم ترکه توسط نمایندگان آنان در دادگاه انجام شود.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی خود صراحتاً قانون افراز و فروش املاک مشاع را «قانون عام» و ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی را «قانون خاص» دانسته و اعلام کرده است:

«ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است ... علی الاصول ناسخ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی باشد.»

در نتیجه، هرچند قانون افراز و فروش املاک مشاع به طور عام صلاحیت افراز را به واحد ثبتی داده بود، این حکم نسبت به مورد خاص وجود محجور یا غایب مفقودالاثر کنار گذاشته می شود و مقررات خاص قانون امور حسبی اعمال می گردد.

تعارض عامین من وجه

تعارض عامین من وجه به حالتی گفته می شود که دو قاعده یا حکم قانونی، از یک جهت با یکدیگر اشتراک دارند و از جهات دیگر هر کدام حوزه ای را دربر می گیرند که دیگری شامل آن نمی شود. به بیان ساده، اگر دو مجموعه قانونی را A و B در نظر بگیریم، در عامین من وجه سه ناحیه وجود دارد:

- بخشی که فقط A شامل آن است؛
- بخشی که فقط B شامل آن است؛
- بخشی که هر دو A و B شامل آن هستند.

بنابراین، مسئله تعارض معمولاً در همان بخش مشترک یا «مجمع» دو عنوان پدیدار می شود.

یکی از نمونه های صریح در رویه قضایی ایران، [رأی وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۳۰ مهر ۱۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور](#) است. موضوع پرونده درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به حکمی بود که دادگاه صلح صادر کرده بود و معترض ثالث، «سازمان زمین شهری» بود؛ بنابراین دعوا از طرف دولت مطرح شده بود.

از یک طرف، ماده ۵۸۵ [قانون آیین دادرسی مدنی سابق](#) مقرر می کرد که اعتراض اصلی شخص ثالث باید در دادگاهی مطرح شود که حکم یا قرار مورد اعتراض را صادر کرده است. در نتیجه، اگر حکم مورد اعتراض را دادگاه صلح صادر کرده باشد، بر اساس این قاعده، رسیدگی به اعتراض ثالث نیز باید در همان دادگاه انجام شود.

از طرف دیگر، بند ۱ ماده ۱۶ همان قانون، دعاوی راجع به دولت را از صلاحیت دادگاه صلح خارج می کرد و رسیدگی به آنها را در صلاحیت دادگاه عمومی قرار می داد.

اینجا هر دو حکم وارد ماجرا می شوند

- ماده ۵۸۵: چون حکم را دادگاه صلح صادر کرده، اعتراض ثالث باید در همان دادگاه مطرح شود.
 - بند ۱ ماده ۱۶: چون دعوا مربوط به دولت است، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی ندارد.
- هیأت عمومی دیوان عالی کشور در نهایت مقرر کرد که رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری در این وضعیت، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، نه دادگاه صلح.

نکته مهم: این نوع تعارض به خودی خود یک تعارض مستقر نیست و اگر بخش تعارض را بتوان با قواعد حل تعارض برطرف نمود، یک تعارض غیر مستقر است (مانند مثال بالا که با قواعد حل تعارض مانند تخصیص، تقدم، تفسیر، ورود و ... حل نشد و رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور راه گشا بود).

تعارض مطلق و مقید

مطلق و مقید به رابطه ای گفته می شود که یک حکم قانونی بدون تعیین قید یا شرط خاصی بیان شده باشد و حکم دیگری همان موضوع را با افزودن یک قید یا شرط مطرح کند. در این وضعیت، حکم نخست «مطلق» و حکم دوم «مقید» نامیده می شود.

برای مثال، اگر قانونی بگوید «اشخاص حق انجام عمل X را دارند» و قانون دیگری بگوید «اشخاص واجد شرط Y حق انجام عمل X را دارند»، حکم نخست نسبت به شرط Y مطلق و حکم دوم مقید است.

البته مطلق و مقید بودن به خودی خود به معنای وجود تعارض واقعی نیست. اگر شرایط لازم برای جمع میان دو حکم وجود داشته باشد، معمولاً حکم مطلق بر اساس حکم مقید تفسیر می شود؛ یعنی قید موجود در حکم دوم، دامنه حکم مطلق را محدود می کند. در اصطلاح اصولی، به این روش «حمل مطلق بر مقید» گفته می شود.

نمونه روشن این رابطه در [رای وحدت رویه شماره ۷۳۷ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور](#) دیده می شود. موضوع اختلاف، رابطه میان بند «ب» ماده ۱۰ [قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲](#) و بند ۷ ماده ۲۷۲ [قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری](#) بود.

بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری سابق، در خصوص امکان اعاده دادرسی در مواردی که قانون لاحق موجب تخفیف مجازات شده بود، حکمی کلی ارائه می کرد.

در مقابل، بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نحوه برخورد با تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق را در محدوده ای خاص تنظیم کرده بود و مقرر می کرد قاضی اجرای احکام از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم کند و محکوم علیه نیز حق مراجعه به دادگاه برای تخفیف مجازات داشته باشد.

در جریان رسیدگی، دادستان کل کشور رابطه این دو مقرر را چنین توصیف کرد:

«... علی ایحال نظر به مراتب اینجانب معتقدم ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و بندهای آن ناسخ بند ۷ از ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به طور مطلق نبوده، بلکه رابطه مطلق و مقید است نه ناسخ و منسوخ که محدوده اعمال آن را تغییر داده و به نحوی دامنه شمول را ضیق نموده و اعمال

بند ب ماده ۱۰ با توجه به صدر ماده ۲۷۲ شامل مجازات های تعزیری است و شامل مجازات حدود، قصاص و دیات نمی گردد...»

تفاوت تعارض عام و خاص با تعارض مطلق و مقید

«خاص» و «مقید» هر دو دامنه یک حکم را کوچک می کنند، اما از دو مسیر متفاوت. در عام و خاص، حکم اول درباره افراد یا مصادیق یک عنوان به صورت گسترده صحبت می کند و حکم دوم بعضی از آن افراد یا مصادیق را خارج می کند. در مطلق و مقید، بحث اصلی «افراد یک مجموعه» نیست؛ بلکه یک عنوان بدون قید آمده و در حکم دیگر همان عنوان با یک ویژگی یا شرط مشخص محدود شده است

۱۳-۲-۲. تخصیص

تخصیص عبارت است از خارج کردن برخی از افراد یا موارد مشمول یک حکم عام، به وسیله یک دلیل خاص، به گونه ای که حکم عام نسبت به سایر افراد و موارد همچنان معتبر و قابل اجرا باقی بماند. بنابراین، در تخصیص، اصل حکم عام از بین نمی رود، بلکه دامنه شمول آن محدود می شود. از نظر نحوه بیان مخصص، تخصیص معمولاً به دو نوع تخصیص متصل و تخصیص منفصل تقسیم می شود.

تخصیص متصل

تخصیص متصل یکی از اقسام تخصیص است که در آن، مخصص همراه با حکم عام و در همان عبارت یا جمله بیان می شود و به صورت مستقل از آن قابل استفاده نیست. به بیان دیگر، حکم عام و عامل محدودکننده آن در یک کلام واحد قرار دارند و از همان ابتدا مشخص می شود که حکم عام تمام افراد یا موارد موضوع خود را دربر نمی گیرد. بنابراین، در تخصیص متصل، برخلاف تخصیص منفصل، برای یافتن مخصص نیازی به مراجعه به ماده یا مقرر دیگر نیست. مخصص بخشی از همان عبارتی است که حکم عام را بیان می کند. خود این نوع تخصیص چند حالت دارد: تخصیص به شرط، تخصیص به استثنا، تخصیص به غایت و تخصیص به صفت

چند نمونه تخصیص متصل در متن زیر آمده است:

متصل به استثنا: «ماده ۳۵- تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» [قانون](#)

[مدنی](#)

متصل به شرط: «ماده ۱۹۱- عقد محقق می شود به قصد انشاء، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» [قانون مدنی](#)

متصل به صفت: «ماده ۱۱۱۷- شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند» [قانون مدنی](#) (به این صفت توجه کنید: منافی مصالح خانوادگی)

متصل به غایت: «ماده ۵۵۳- هر گاه در مضارب، برای تجارت، مدت معین شده باشد، تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود، لیکن پس از انقضاء مدت، مضارب نمی‌تواند معامله بکند، مگر به اجازه جدید مالک» [قانون مدنی](#)

تخصیص منفصل

در تخصیص منفصل، یک حکم عام در یک مقرر و وجود دارد و مخصص در مقرر یا عبارت مستقلی آمده است. یعنی برای فهم اینکه چه مواردی از حکم عام خارج شده اند، باید به یک حکم مستقل مراجعه کنیم (ممکن است در ماده دیگر همان قانون باشد یا در سند قانونی دیگری).

به عنوان نمونه در ماده یک [قانون کار](#) آمده است:

«ماده ۱- کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.»

اما ماده ۱۸۸ همان قانون مقرر می‌کند:

«ماده ۱۸۸- اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.»

نکته مهم: از این رابطه برای حل تعارضات از جنس عام و خاص استفاده می‌شود که نمونه اش بالاتر دیده شد.

۱۴-۲-۲. تقیید

تقیید یکی از مباحث مطرح در اصول فقه است و در ارتباط با رابطه میان «مطلق» و «مقید» مطرح می‌شود. جهت یادآوری، در اصطلاح اصولی، «مطلق» به لفظ یا حکمی گفته می‌شود که بدون در نظر گرفتن وصف یا قید خاصی بیان شده باشد؛ در مقابل، «مقید» حکمی است که به وسیله یک وصف، شرط، حالت، زمان، مکان یا ویژگی مشخص، دامنه شمول آن محدود شده باشد. به بیان ساده، در تقیید، حکمی که در حالت اولیه بدون یک محدودیت خاص بیان شده است، با اضافه شدن یک قید، تنها در محدوده مشخصی قابل اعمال خواهد بود.

از نظر نحوه قرار گرفتن قید، تقیید را می‌توان به دو نوع «تقیید متصل» و «تقیید منفصل» تقسیم کرد:

تقیید متصل

تقیید متصل زمانی است که قید در همان عبارت یا کلامی که حکم در آن بیان شده، وجود داشته باشد. در این حالت، قید از ابتدا همراه با حکم مطرح شده و عبارت در مجموع، بر معنای مقید دلالت می کند. بنابراین، در تقیید متصل معمولاً از ابتدا ظهور مستقلی در اطلاق شکل نمی گیرد؛ زیرا خود عبارت دارای قرینه ای است که دامنه حکم را محدود می کند.

به عنوان مثال، در بند ۴ ماده ۲ [قانون تجارت](#) آمده است:

«ماده ۲ - معاملات تجاری از قرار ذیل است:

... (۴) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد. ...»

در این حکم، عبارت «تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه» در ابتدا دامنه گسترده ای دارد، اما قانون در همان عبارت، آن را با قید «برای رفع حوائج شخصی نباشد» محدود می کند. بنابراین، حکم مقرر درباره تأسیس و به کار انداختن هر کارخانه ای به صورت مطلق اعمال نمی شود، بلکه تنها کارخانه هایی را دربرمی گیرد که برای رفع نیازهای شخصی تأسیس نشده باشند. از آنجا که قید محدودکننده در همان بند و همزمان با بیان حکم اصلی آمده است، این مورد نمونه ای از تقیید متصل محسوب می شود.

تقیید منفصل

تقیید منفصل زمانی تحقق می یابد که یک حکم یا عبارت در یک دلیل، به صورت مطلق بیان شود و سپس در دلیل یا حکم مستقلی، قیدی بیان شود که دامنه شمول آن حکم را محدود کند. در این حالت، قید در همان عبارت اولیه وجود ندارد، بلکه از طریق مراجعه به دلیل دیگری مشخص می شود که حکم اولیه در همه موارد قابل اعمال نیست. تفاوت اصلی تقیید منفصل با تقیید متصل در محل بیان قید است. در تقیید متصل، قید در همان دلیل و در کنار حکم اصلی ذکر می شود؛ اما در تقیید منفصل، حکم مطلق و قید آن در دو دلیل مستقل بیان می شوند. بنابراین، برای تشخیص تقیید منفصل، باید علاوه بر متن یک حکم، سایر مقررات مرتبط با آن نیز بررسی شوند.

برای نمونه، می توان به مواد ۸۶۶ و ۹۴۹ [قانون مدنی](#) اشاره کرد. ماده ۸۶۶ مقرر می کند:

«ماده ۸۶۶ - در صورت نبودن وارث، امر ترک متوفی راجع به حاکم است.»

یعنی اگر کسی فوت کند و وارثی نداشته باشد، اداره ترکه او با حاکم است. عبارت «در صورت نبودن وارث» در نگاه اول خیلی گسترده است. یعنی اگر هیچ وارثی وجود نداشته باشد، حکم ماده ۸۶۶ اجرا می شود. اما ماده ۹۴۹ یک وضعیت خاص را مطرح می کند:

«ماده ۹۴۹ - در صورت نبودن هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه، شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را می برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود...»

ماده ۹۴۹ نمی گوید «زوجه اصلاً وارث نیست». برعکس، می گوید زوجه وارث است و سهم خودش را می برد؛ فقط نسبت به باقی مانده، وضعیت مال بلاوارث برقرار می شود. متن ماده ۹۴۹ و ارتباط صریح آن با ماده ۸۶۶ همین است.

نکته: تقیید در حل تعارضات از نوع مطلق و مقید مورد استفاده قرار می گیرد.

تفاوت تقیید با تخصیص

در اصول فقه، تخصیص مربوط به رابطه عام و خاص است، در حالی که تقیید مربوط به رابطه مطلق و مقید است. به بیان ساده، در تخصیص، بخشی از افراد و مصادیق یک حکم عام از شمول آن خارج می شوند؛ اما در تقیید، دامنه یک حکم مطلق با افزودن وصف، شرط، حالت، زمان، مکان یا قید مشابه محدود می شود. این تفکیک در مباحث اصولی میان «عام و خاص» و «مطلق و مقید» نیز به همین صورت مطرح شده است.

برای مثال، فرض کنید گفته شود:

«به همه کارکنان این مزایا پرداخت می شود.»

اگر در حکم دیگری گفته شود:

«کارکنان موقت مشمول این مزایا نیستند.»

در اینجا عنوان «کارکنان» یک عنوان عام است و «کارکنان موقت» بخشی از افراد آن را تشکیل می دهند. حکم دوم، برخی افراد داخل در عنوان عام را از حکم اول خارج می کند. بنابراین با تخصیص مواجه هستیم.

اما در تقیید، مسئله خارج کردن یک گروه از افراد عنوان عام نیست؛ بلکه یک قید به موضوع یا حکم مطلق اضافه می شود.

مثلاً اگر گفته شود:

«پرداخت هزینه به صورت نقدی/انجام شود.»

و در حکم دیگری مقرر شود:

«پرداخت نقدی در صورتی مجاز است که مبلغ از سقف تعیین شده تجاوز نکند.»

در اینجا بحث اصلی این نیست که یک گروه خاص از «پرداخت ها» از حکم خارج شده اند؛ بلکه حکم اولیه با یک شرط و حد مشخص محدود شده است. بنابراین رابطه از جنس مطلق و مقید است.

۱۵-۲-۲. تخصص

در اصطلاح اصول فقه، تخصص به معنای خروج حقیقی و موضوعی یک مورد از موضوع یک حکم است. به عبارت دیگر، در تخصص، مورد مدنظر از ابتدا مصداق عنوانی که حکم نسبت به آن بیان شده نبوده است و بنابراین برای خارج کردن آن از حکم، نیازی به وجود یک استثناء یا حکم جداگانه وجود ندارد. از این رو، تخصص را «خروج موضوعی» نیز می نامند.

برای درک بهتر این موضوع شاید این قسمت را باید ابتدا بیاوریم و سپس مثال بزنیم:

تفاوت تخصص با تخصیص

برای درک بهتر مفهوم تخصص، می توان آن را در مقابل تخصیص قرار داد. در تخصص، موردی که از حکم خارج می شود، در ابتدا از نظر موضوعی داخل در عنوان عام بوده است، اما به موجب دلیل دیگری از شمول حکم خارج می شود. در مقابل، در تخصص، مورد اساساً مصداق موضوع حکم نیست. بنابراین تفاوت این دو را می توان به صورت زیر بیان کرد:

تخصص: مورد از ابتدا داخل در موضوع حکم نبوده است؛ بنابراین خروج آن، «خروج موضوعی» است.

تخصیص: مورد در ابتدا داخل در موضوع حکم عام بوده، اما به موجب دلیل دیگری از شمول حکم خارج می شود.

به عنوان مثال، ماده ۵۷۶ [قانون مجازات اسلامی \(تعزیرات\)](#) آمده است:

«ماده ۵۷۶ - چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنجسال محکوم خواهد شد.»

حالا ممکن است در نگاه اولیه کسی بگوید:

«با توجه به این مقرر، جلوگیری از اجرای احکام می تواند دو حالت باشد: یکی اینکه من سدی جلوی مجریان قانون بگذارم و آنها را از اجرای قانون منع کنم، و دیگری اینکه خودم آن حکم را اجرا نکنم.»

ولی در یکی از دادنامه های هیئت عمومی دیوان عالی کشور آمده است:

«... زیرا ترک فعل که با ترک برخی از وظایف قانونی موجب تضییع اموال و درآمد دولتی باشد. از شمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خروج موضوعی دارد. و جلوگیری از اجرای قوانین و احکام موضوع این ماده نیاز به فصل دارد. و نه ترک فعل...»

یعنی «ترک فعل» اساساً داخل عنوان رفتاری «جلوگیری از اجرای قانون» در این ماده قرار نمی گیرد و اینجا تخصص اتفاق می افتد.

۱۶-۲-۲. حکومت

حکومت در اصطلاح اصول فقه، به رابطه ای گفته می شود که در آن یک دلیل با نظارت و تفسیر دلیل دیگر، دامنه مفهومی یا حکمی آن را توسعه می دهد. در این حالت، دلیل حاکم لزوماً حکم دلیل محکوم را نسخ یا تخصیص نمی دهد، بلکه با بیان خود مشخص می کند که موضوع یا مفاد دلیل نخست در چه محدوده ای باید در نظر گرفته شود.

به عنوان مثال در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی آمده است:

«ماده ۳ - قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»

و در ماده ۴ همان قانون آمده است:

«ماده ۴ - هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.»

اینجا ماده ۴ نسبت به ماده ۳ نقش تبیین کننده و توسعه دهنده قلمرو موضوعی دارد: ماده ۳ در حالت عادی از ارتکاب جرم در قلمرو ایران صحبت می کند، اما ماده ۴ مشخص می کند که در یک وضعیت خاص، حتی اگر تمام عملیات مجرمانه در داخل ایران واقع نشده باشد، تحقق بخشی از جرم یا نتیجه آن در ایران، از نظر قلمرو اعمال قانون، در حکم وقوع جرم در ایران است.

۱۷-۲-۲. ارجاع

ارجاع هنگامی رخ می دهد که یک متن حقوقی به صورت صریح مخاطب را به سند یا حکم دیگری هدایت کند. به عنوان مثال، در ماده ۱ [قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷](#) آمده است:

«...الف- جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ جرم محسوب شود...»

یعنی ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی، صراحتاً مخاطب را به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ارجاع می دهد.

۱۸-۲-۲. تکمیل و تفصیل

رابطه تفصیل و تکمیل زمانی میان دو مقررہ برقرار می شود که مقررہ دوم، حکم یا چارچوب کلی مقررہ نخست را با بیان جزئیات، تعیین سازوکارهای اجرایی یا افزودن احکام مکمل، روشن تر و کامل تر کند. در این رابطه، مقررہ دوم لزوماً حکم مقررہ نخست را تغییر یا محدود نمی کند، بلکه با ارائه جزئیات یا احکام مکمل، زمینه فهم یا اجرای کامل تر آن را فراهم می سازد.

به عنوان نمونه، در ماده ۱ [قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱](#) آمده است:

«ماده ۱ - تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد.»

و در ماده ۲ همین قانون آمده است:

«ماده ۲ - معاملات تجاری از قرار ذیل است:

(۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول بقصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

(۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بهر نحوی که باشد.

(۳) ...»

۱۹-۲-۲. توسعه و اجرا

توسعه و اجرا به رابطه ای گفته می شود که در آن یک مقررہ لاحق، حکم یا چارچوب مقرر در مقررہ دیگر را از حالت کلی و قانونی خارج کرده و سازوکار، تشریفات، ضوابط یا ترتیبات لازم برای اجرای عملی آن را تعیین می کند. بنابراین در این رابطه، مقررہ دوم معمولاً نقش اجرایی و عملیاتی نسبت به مقررہ نخست دارد.

به عنوان مثال، در ماده ۱۰ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ آمده است:

«ماده ۱۰- آئین نامه اجرایی این قانون (به ویژه در مورد ملاکهای ایجاد نمایندگی مجاز تعمیر در سطح کشور به /از تعداد خودروهای عرضه شده) ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.»

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو با استناد به همین ماده تصویب شده و ضوابط عملی مربوط به عرضه کنندگان خودرو، واسطه های فروش، خدمات پس از فروش و نمایندگی های مجاز را تعیین می کند.

۳-۲. بازیابی اطلاعات در متون حقوقی

یکی از کارهایی که می توان انجام داد که تا جای ممکن بار از دوش مدل های زبانی برداشته شود (که مشکلاتی مانند توهم زدن را کاهش دهد)، استفاده از ابزار های بازیابی اطلاعات است (توجه شود در اینجا منظور از بازیابی، retrieval است و نه recovery). این ابزار ها در پایگاه داده اطلاعات را جستجو می کنند و می توان نتایج جستجوی مرتبط را به مدل ها داد تا مطمئن شد مدل ها استناد به یک قانون خودساخته نمی کنند.

در یک سامانه حقوقی، اهمیت بازیابی اطلاعات بیشتر است؛ زیرا حجم اسناد و مقررات می تواند بسیار زیاد باشد و پاسخ به یک پرسش ممکن است به یک ماده یا مجموعه ای از مواد قانونی وابسته باشد. در چنین شرایطی، جستجوی ساده بر اساس تطبیق کلمات کلیدی همیشه (شاید هم هیچوقت) نمی تواند مناسب ترین مواد را پیدا کند. در مثالی که در قسمت مقدمه زده شد، اگر عبارتی که کاربر جستجو می کند از لحاظ لغوی کاملاً متفاوت با آن چیزی باشد که در متن نوشته شده، نمی توان تضمین کرد که نتیجه جستجو (حتی ذره ای) مرتبط با سوال پرسیده شده باشد. در چند بخش زیر، مکانیزم های استفاده شده در سامانه برای جستجو و بازیابی پرسش آورده شده است.

۱-۳-۲. بازیابی واژگانی با روش BM25

یکی از روش های متداول در بازیابی اطلاعات، جستجوی واژگانی است (درست است که در بالا گفته شد کافی نیست، ولی سامانه برای مواقعی نیز طراحی شده است که یک کاربر حرفه ای در حوزه حقوقی نیز بتواند از آن

بهره ببرد). در این روش، ارتباط میان پرسش و سند بر اساس حضور و اهمیت خود واژه های موجود در آنها تعیین می شود.

یکی از الگوریتم های شناخته شده در این زمینه BM25 است. این الگوریتم نسخه بهبود یافته ای از روش های مبتنی بر TF-IDF محسوب می شود و تلاش می کند میزان ارتباط یک سند با یک پرسش را با در نظر گرفتن چند متغیر مختلف محاسبه کند. مهم ترین این متغیر ها عبارتند از:

- تعداد دفعات تکرار یک واژه در یک سند (بخش TF که می شود Term Frequency)
- میزان اهمیت و نادر بودن واژه در مجموعه اسناد (بخش IDF که می شود Inverse Document Frequency)
- طول سند نسبت به طول متوسط اسناد موجود

فرمول کلی BM25 به صورت زیر است:

$$Score(D, Q) = \sum_{(q_i \in Q)} IDF(q_i) \times \frac{f(q_i, D)(k_1 + 1)}{f(q_i, D) + k_1 \left(1 - b + \frac{b|D|}{avgdL}\right)}$$

در این فرمول:

- D نشان دهنده سند مورد بررسی و Q نشان دهنده پرسش کاربر است.
- q_i یکی از واژه های موجود در پرسش است.
- $f(q_i, D)$ تعداد تکرار واژه q_i در سند D است.
- $|D|$ طول سند بر اساس تعداد کلمات یا توکن ها است.
- $avgdL$ میانگین طول اسناد در مجموعه داده است.
- k_1 و b پارامترهایی هستند که نحوه تأثیر تعداد تکرار واژه و طول سند را کنترل می کنند. معمولاً مقادیر رایج برای آنها به ترتیب حدود (۱.۲) تا (۲) و (۰.۷۵) هستند.

بخش IDF اهمیت یک واژه را بر اساس میزان حضور آن در کل مجموعه اسناد مشخص می کند. واژه هایی که در تعداد زیادی از اسناد دیده می شوند، اطلاعات کمتری درباره موضوع سند ارائه می دهند و وزن کمتری دریافت می کنند. در مقابل، واژه هایی که فقط در تعداد محدودی از اسناد وجود دارند، معمولاً قدرت تشخیص بیشتری دارند و وزن بالاتری دریافت می کنند.

فرمول مورد استفاده برای IDF در BM25 به صورت زیر است:

$$IDF(q_i) = \ln \left(1 + \frac{N - n(q_i) + 0.5}{n(q_i) + 0.5} \right)$$

که در آن:

- N تعداد کل اسناد موجود در مجموعه است.
 - $n(q_i)$ تعداد اسنادی است که واژه q_i در آن‌ها مشاهده شده است.
- یکی از مزیت‌های اصلی BM25، عملکرد مناسب آن در جستجوی دقیق واژه‌ها و اصطلاحات است. این ویژگی در متون حقوقی اهمیت دارد؛ زیرا شماره ماده، نام قانون و بسیاری از اصطلاحات حقوقی می‌توانند اطلاعات بسیار مشخصی درباره سند مورد نظر ارائه کنند. با این حال، BM25 در تشخیص شباهت معنایی میان عبارت‌هایی که از واژه‌های متفاوتی برای بیان یک مفهوم استفاده می‌کنند، محدودیت دارد. به عنوان مثال در متن قانونی نوشته شده است «اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و اگر کاربری جستجو کند «اصل یک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، این جستجوگر امکان درک اینکه دو کلمه «یک» و «اول» ارتباط تنگاتنگی دارند را ندارد

۲-۳-۲. جستجوی معنایی و بردارهای تعبیه شده

برای برطرف کردن بخشی از محدودیت‌های جستجوی واژگانی که در بالا آمده است، می‌توان از جستجوی معنایی (Semantic Search) استفاده کرد. در این روش، متن به یک نمایش عددی با نام بردار تعبیه‌شده (Embedding) تبدیل می‌شود. این بردار ویژگی‌های معنایی متن را در فضای عددی نمایش می‌دهد که در بالا به آن اشاره شد.

در جستجوی معنایی، ابتدا پرسش کاربر به یک بردار تبدیل شده و سپس میزان شباهت آن با بردارهای مربوط به اسناد محاسبه می‌شود. در نتیجه، اسنادی که از نظر معنایی به پرسش نزدیک تر هستند (که یعنی فاصله عددی بردارها نسبت به هم تا حد قابل قبولی کم هستند) می‌توانند حتی در صورت نداشتن کلمات کاملاً یکسان، به عنوان نتایج مرتبط بازیابی شوند.

یکی از معیارهای متداول برای این کار، شباهت کسینوسی (cosine similarity) است که شباهت میان دو بردار را بر اساس زاویه میان آنها مشخص می‌کند (بردارهایی که در این حوزه استفاده می‌شوند، بیشتر از سه بعد دارند و تصور کردن آنها ممکن نیست). فرمول کلی آن به صورت زیر است:

$$\text{CosineSimilarity}(A, B) = \frac{A \cdot B}{|A||B|}$$

که در آن عبارت صورت ضرب داخلی بردار هاست و عبارت مخرج ضرب اندازه بردارها با هم است (منظور اندازه A با اندازه B). در این فرمول، هر چه عدد بدست آمده به یک نزدیک تر باشد، یعنی فاصله این دو بردار از نظر جهت به همدیگر نزدیک است و معنای آنها مشابه است.

از چالش های این قسمت وابستگی به مدل embedding است. در حوزه تبدیل کلمات به embedding کار های فراوانی انجام شده است که کلمات با معانی شبیه به هم کنار یکدیگر قرار بگیرند، ولی اگر مدلی که کلمات را به عدد تبدیل می کند، اگر دقت لازم را نداشته باشد، نتایج می تواند کاملاً نامرتب با پرسش کاربر باشد. چالش دیگر آن این است که این نوع جستجو کلمات را دقیقاً نگاه نمی کند؛ به عنوان مثال، اگر کاربر به دنبال «اصل یک قانون اساسی» باشد، چون این جستجوگر صرفاً با توجه به معانی کلمات اقدام به جستجو و بازیابی اطلاعات می کند، ممکن است «اصل چهار قانون اساسی» را نیز در نتیجه خود بیاورد. همچنین اگر متن بسیار طولانی شود، بار محاسباتی و دقت این جستجوگر افت محسوس پیدا می کند.

۳-۳-۲. بازرتبه بندی نتایج

پس از مرحله بازیابی اولیه، ممکن است تعداد نسبتاً زیادی نتیجه در اختیار سامانه قرار گیرد (نتایج، مجموع نتایج از هر دو جستجوگر است). با وجود آنکه این نتایج توسط روش های بازیابی انتخاب شده اند، همه آنها الزاماً به یک اندازه با پرسش کاربر مرتبط نیستند. بنابراین، مرحله دیگری برای ارزیابی دقیق تر ارتباط میان پرسش و نتایج بازیابی شده مورد نیاز است.

بازرتبه بندی (Reranking) فرایندی است که در آن مجموعه ای از نتایج اولیه با استفاده از یک مدل دقیق تر دوباره ارزیابی و مرتب می شوند. در این مرحله، پرسش کاربر و متن هر نتیجه به صورت یک زوج در اختیار مدل بازرتبه بند قرار می گیرند و مدل میزان ارتباط آنها را تعیین می کند.

مدل reranker یک شبکه عصبی cross-encoder است که طی فرایندی که کمی بالاتر توضیح داده شد، به هر نتیجه یک امتیاز ارتباط می دهد. توجه شود که این مدل نیز مانند باقی مدل های مولد است، با این تفاوت که تعداد پارامتر های آن در مقایسه با مدل های مولد بسیار کمتر است و دلیل این امر این است که مدل تنها اقدام به امتیازدهی در مورد مرتبط بودن سوال و پاسخ می کند و متن دیگری تولید نمی کند.

به عنوان مثال اگر برای پرسش «اصل یک قانون اساسی» نتایجی مانند زیر توسط جستجوگر های دیگر ارائه شود:

- «لایحه همه پرسى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران»
- «قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران»
- «قانون تفسیر اصل ۳۷ متمم قانون اساسی»

مدل همهٔ پاسخ های بدست آمده را بررسی می کند و ارتباطشان با سوال پرسیده شده را بررسی می کند. سپس به هر پاسخ یک امتیاز می دهد. دقت شود که در این مرحله الزاما بردار ها مقایسه نمی شوند.

۲-۴. تعاریف کوتاه دیگر

۲-۴-۱. Django

جنگو (Django) یک قالب (یا framework) مخصوص زبان پایتون است که در آن می توان یک برنامه تحت وب را بالا آورد و قسمت های مختلف سامانه را (دیتابیس به برنامه و برنامه به رابط کاربری) به راحتی به هم متصل کرد. Django یک زبان برنامه نویسی مستقل نیست، بلکه محیطی فراهم می کند که کدزنی و اتصال بخش های مختلف وبسایت پیچیدگی کمتری داشته باشد.

۲-۴-۲. Postgres

Postgres یک پایگاه دادهٔ متن باز (open-source) است که برای ذخیره سازی داده های ساختاریافته استفاده می شود. در این پایگاه داده اطلاعات در قالب جدول هایی شامل سطر و ستون ذخیره می شود و ارتباط میان داده های مختلف با استفاده از کلید ها و روابط میان جدول ها مشخص می شود.

۲-۴-۳. Milvus

Milvus یک پایگاه دادهٔ متن باز (open-source) است برای ذخیره سازی بردارهای تعبیه شده (Embedding) طراحی شده است. این پایگاه داده برخلاف پایگاه دادهٔ بالا، داده ها را بدون scheme یا طرح ذخیره می کند (در اصل بردارها داده های ذخیره شده در این پایگاه داده هستند). این پایگاه داده در حوزهٔ هوش مصنوعی یکی از قوی ترین انتخاب هاست.

۲-۴-۴. RRF (Reciprocal Rank Fusion)

وقتی نتیجهٔ چند جستجو را دریافت کردیم، باید آنها را با توجه به مقیاس امتیاز دهی ای که خود جستجوگر استفاده کرده آنها را در یک لیست ادغام کنیم و صرفا جمع کردن امتیاز هر کدام از داده ها (بر اساس score هر مورد یافته شده توسط هر جستجوگر) کافی نیست (امتیازدهی BM25 مقیاس بزرگتری در مقایسه با حالت جستجوی معنایی دارد).

RRF یک الگوریتم برای ترکیب چند فهرست رتبه بندی شده از نتایج جستجو است که امتیاز نهایی با توجه به رتبهٔ نتیجه در فهرست های مختلف محاسبه می شود. به صورت کلی فرمول آن به صورت زیر است:

$$RRF(d) = \sum_{r \in R} \frac{1}{k + rank_r(d)}$$

در این رابطه، d نتیجه مورد نظر، R مجموعه روش های رتبه بندی، $rank_r(d)$ رتبه نتیجه d در روش r و k یک ثابت برای کنترل میزان تأثیر رتبه است. هرچه رتبه یک نتیجه در یک روش بالاتر باشد، سهم آن روش در امتیاز نهایی بیشتر خواهد بود.

۳. فصل سوم: طراحی سامانه

۳-۱. مقدمه کوتاه

معماری پایه ای برنامه به صورت یک برنامه یکپارچه و ماژولار بر بستر چارچوب django طراحی و پیاده سازی شده است. در این معماری بخش های مختلف سامانه در قالب لایه ها و اجزای دارای وظیفه مشخص سازمان دهی شده اند. به لطف این تفکیک وابستگی بین لایه های مختلف به شدت کاهش پیدا می کند و تست کردن بخش های مختلف وبسایت آسان می شود.

این سامانه از لایه های زیر تشکیل شده است:

- Django (پایه ای ترین لایه سامانه)
- داده (قسمت اسناد حقوقی و روابط)
- بازیابی اطلاعات
- RAG
- رابط کاربری

لایه Django قسمتی نیست که توسط ما توسعه یافته باشد، پس این لایه را توضیح نمی دهیم. جریان کلی سامانه را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

لایه	مسئولیت	اجزای اصلی
داده	ذخیره پایدار و روابط حقوقی	Django، مدل های PostgreSQL
آماده سازی	نرمال سازی، طبقه بندی و تبدیل JSON به ساختار حقوقی	Hazm، Importer، دستورات مدیریتی

بازیابی	یافتن مواد مرتبط با پرسش	BM۲۵، Persian Embeddings Milvus، RRF
دقت نهایی	رتبه بندی مجدد کاندیداها	safora/reranker-xlm- roberta-large
تولید پاسخ	ساخت زمینه و پاسخ JSON کنترل شده	RAG، OpenRouter/OpenAI- compatible client
روابط حقوقی	استخراج ارجاع و اثر اصلاح/نسخ/الحاق	ReferenceExtractor ActionExtractor

جدول ۱ - لایه های سیستم

۲-۳. قسمت استخراج اطلاعات

این لایه در ساختار لایه بندی شده بالا قرار نگرفته است چون اجرای این قسمت از برنامه کاملاً مستقل از django است و بدون نیاز به آن نیز کار می کند. این قسمت مسئول استخراج متون حقوقی از سایت های قانونی موجود در اینترنت است که در چندین مرحله انجام شده است:

در مرحله اول، چند جستجو برای یافتن سایت های حقوقی انجام شده است که سایت های روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به نشانی rrk.ir، سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به نشانی qavanin.ir، و سایت نظامات به نشانی nezamat.ir یافت شدند. از بین این سایت ها، سایت نظامات برای استخراج اطلاعات انتخاب شد و این انتخاب چند دلیل دارد:

۱. استخراج از منابع دیگر در دسرها بسیار فراوانی داشت. سایت qavanin.ir گاهی نتیجه های تکراری به کاربر نشان می داد و گاهی نیز به خاطر زیرساخت ضعیفش به error های غیر قابل رفع برخورد می شد (این ارور ها از جنس سرور بودند تا کاربر). سایت rrk.ir نیاز به ساخت یک session و ایدی یکسان بود که استخراج را دشوار می کرد

۲. بسیاری از مصوبات، بخشنامه ها و به طور کلی، رکورد های دو سایت دیگر به قوانین خاص یک استان اشاره می کرد تا قوانین کل کشور. فیلتر کردن این رکورد ها صرفاً با قرار دادن یک فیلتر لغوی مثل regex بر روی عنوان رکورد امکانپذیر نبود، چرا که برخی قوانین شاید به یک استان اشاره می کرد، ولی تصمیم آن می توانست در سطح کل کشور نیز تاثیر بگذارد؛ به عنوان مثال: «تصویب بودجه پیشنهادی رئیس جمهور در باب احیای دریاچه ارومیه»

۳. سایت روزنامه رسمی متون هر مصوبه و قانون را در قالب یک فایل pdf در سامانه بارگذاری می کرد که استخراج اینگونه متون بسیار دشوار است.

۴. متون حقوقی در سایت nezamat در مقایسه با سایت های دیگر ساختاریافته تر از سایت های دیگر بود.

در مرحله دوم، یک ابزار webdriver اجرا می شود که لینک های هر سایت در یک فایل جداگانه ای ذخیره شود که در مرحله بعدی متن آنها استخراج شود. این داده ها در پوشه links قرار گرفته است. برای این کار از ابزار selenium استفاده شده است.

با توجه به ساختار قوانین در سایت، برای اعمال فیلتر اولیه قوانین، واژه اول عنوان سند حقوقی، قسمت دسته بندی و تاریخ تصویب هر متن حقوقی در نظر گرفته شده است که عنوان سند نباید با واژگانی مانند «نظر، رای، دادنامه، مذاکرات و ...» شروع شده باشد. لیست کامل این واژگان در کد مربوط به استخراج لینک ها قرار گرفته شده است. همچنین در قسمت دسته بندی قوانین، نباید عبارت «قانون خارجی» وجود داشته باشد (توجه شود که متون با عبارت «قرارداد خارجی» چون مربوط به ایران می شود، حذف نشده اند). تاریخ تصویب نیز نباید به تاریخ قبل از سال ۱۳۰۰ برگردد (علت این انتخاب این است که قانونی مانند قانون مدنی در تاریخ ۱۳۱۰ تصویب شده است و در طول زمان به دلیل مصوبات و اصلاحیه های ابلاغی تغییر یافته است).

در مرحله سوم، ابزار webdriver وارد لینک های استخراج شده می شود و متن را استخراج می کند و متن استخراجی را با یک الگوریتم خاص، ساختار بندی می کند. الگوریتم به صورت خلاصه اینگونه است:

۱. یک فایل json بساز

۲. متن را جستجو کن، عبارات ساختاری را در متن بیاب و آن عبارت ساختاری را که یافتی pivot قرار بده (عبارات ساختاری در فایل آمده است که متشکل است از بحث، کتاب، فصل، مبحث و ...)

۳. اگر pivot خالی نبود، متن را با توجه به آن تکه تکه کن؛ وگرنه برو به ۴

۴. برای هر تکه:

۴/۱. الگوریتم را برای آن تکه صدا بزن

۵. متن را جستجو کن و عبارات مقررہ ای را در متن بیاب و آن عبارت مقررہ ای را که یافتی subpivot قرار بده

(عبارت مقررہ ای به نام provision آمده است مثل ماده، تبصره، بند و ... یافتن بند با یافتن شماره بندی یا حرف بندی انجام می شود).

۶. اگر subpivot خالی نبود، متن را با توجه به آن تکه تکه کن، وگرنه تمام.

۷. برای هر تکه:

۷/۱. الگوریتم را برای آن تکه صدا بزن

۸. تکه های بدست آمده را با توجه به لایه کنونی به ساختار json در بیاور و در فایل بنویس.

۹. تمام.

(متاسفانه به خاطر بعضی از حالات استثنا، مجبور شدیم که قسمت children را پاک کنیم و همه json ها را یک سطح در نظر بگیریم؛ چون نسخه اولیه فایل الگوریتم من بین عبارت ساختاری و زیرساختاری فرقی قائل نبود و آن هم به خاطر چند مورد استثنای دیگر بود).

نکته مهم: متاسفانه اکنون این قسمت قابلیت بازتولید خود را از دست داده است، چون سازنده سایت نظامات یک سامانه anti-bot در سایت خود راه اندازی کرده است که تعامل کاربر و webdriver بودن را از شروط اجازه دسترسی به سایت قرار داده است، اما داده های استخراج شده در پوشه data در فرمت rar ذخیره سازی شده است. رکورد های ذخیره شده تا پنجم شهریور سال ۱۴۰۵ بروزرسانی شده است.

۳-۳. معماری قسمت پایگاه داده

در لایه داده از دو پایگاه داده Postgres و Milvus استفاده شده است. Postgres به عنوان پایگاه داده اصلی برای نگهداری اطلاعات ساختار یافته و Milvus برای ذخیره بردار های Embedding برای جستجوی معنایی به کار می رود. Postgres به این دلیل استفاده شده است که داده ها به اندازه قابل قبولی ساختار یافته هستند و Milvus برای جستجوی معنایی استفاده می شود. می توانستیم برای بردار ها از ویژگی pgvector در postgres استفاده کنیم، ولی این مورد تنها در پروژه های سبک و ساده استفاده می شود و برخلاف Milvus مقیاس پذیر نیست. متن در Postgres در مدل های زیر ذخیره می شود (مقصود از موجودیت همان entity در پایگاه داده است):

در بالاترین سطح، LegalDocument برای نمایش یک سند حقوقی در نظر گرفته شده است. این موجودیت اطلاعاتی مانند عنوان سند، نوع سند، مرجع صادرکننده، تاریخ تصویب، تاریخ انتشار، تاریخ اجرا و وضعیت سند را نگهداری می کند. هر سند حقوقی می تواند شامل مجموعه ای از عناصر ساختاری و مقررات باشد. این موجودیت سلسله مراتب قوانین را نیز نگهداری می کند؛ به عنوان مثال قانون اساسی بر هر قانونی در کشور حاکم است.

برای حفظ ساختار داخلی اسناد، LegalElement طراحی شده است. این موجودیت امکان ایجاد ارتباط سلسله مراتبی میان عناصر مختلف یک سند را فراهم می کند. عناصری مانند کتاب، بخش، فصل، مبحث و سایر بخش های ساختاری سند از طریق این ساختار قابل نمایش هستند. در نتیجه، جایگاه هر قسمت از یک سند در ساختار کلی آن قابل نگهداری است. توجه شود که این موجودیت، صرفاً ساختار را نگه می دارد و متن قانونی در آن قرار نمی گیرد.

در سطح پایین‌تر، LegalProvision برای نمایش مقررات حقوقی استفاده می‌شود. هر مقررہ دارای اطلاعاتی مانند نوع مقررہ، شماره، عنوان و متن است و از طریق عنصر ساختاری مربوطه به سند حقوقی متصل می‌شود. این تفکیک باعث می‌شود واحد اصلی مورد استفاده در فرایند بازیابی، یعنی متن یک مقررہ، به صورت مستقل قابل شناسایی و بازیابی باشد. منظور از مقررات همان ماده‌ها و تبصره‌ها هستند.

علاوه بر متن اصلی مقررات، ساختار داده سامانه امکان نگهداری نسخه‌های مختلف یک مقررہ را نیز فراهم می‌کند. LegalVersion برای ثبت نسخه‌های مختلف متن یک مقررہ و وضعیت هر نسخه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این موضوع در متون حقوقی اهمیت زیادی دارد، زیرا یک مقررہ ممکن است در طول زمان اصلاح یا با نسخه جدیدی جایگزین شده باشد و پاسخ به یک پرسش حقوقی باید تا حد امکان براساس نسخه معتبر و مرتبط با زمان مورد نظر کاربر ارائه شود.

همچنین برای نمایش ارتباط میان مقررات، موجودیت LegalRelationship در نظر گرفته شده است. این موجودیت امکان ثبت روابطی مانند اصلاح، نسخ، جایگزینی، ارجاع و سایر روابط میان مقررات را فراهم می‌کند. اطلاعات تکمیلی مربوط به هر رابطه نیز در موجودیت RelationshipContext نگهداری می‌شود. این ساختار در طراحی فعلی سامانه به عنوان زیرساختی برای توسعه قابلیت‌های پیشرفته‌تر تحلیل روابط حقوقی در نظر گرفته شده است.

برای نگهداری اطلاعات مربوط به منبع اسناد نیز SourceDocument در نظر گرفته شده‌اند. SourceDocument اطلاعات مربوط به یک نسخه یا نمونه دریافت شده از یک سند از منبع را نگهداری می‌کند. این موجودیت باعث می‌شود اطلاعات مربوط به خود سند حقوقی از اطلاعات مربوط به منبعی که سند از آن دریافت شده است جدا باشد.

برای استخراج داده‌ها، چندین سرویس قرار داده شده است:

- **Importer:** این فایل اصلی ترین قسمت استخراج متون قانونی است که مدل‌های بالا را ساخته و در کلاس خود قرار می‌دهد. الگوریتمی که اینجا برای بدست آوردن ارتباطات پدر فرزندی استفاده شده (منظور اینکه اگر یک ماده ای تبصره دارد، تبصره در متغیر parent خود این ماده را داشته باشد) به شرح زیر است:
- ۱. یک استک خالی بساز.

۲. Json را با توجه به ساختارش به قسمت‌های مختلف تقسیم کن.

۳. برای هر قسمت:

۳/۱.

۳/۱/۱. اگر نوع مقرر (ماده، تبصره، فصل، کتاب، ...) در بالای استک بود، هیچ کاری نکن

۳/۱/۲. وگرنه از استک بردار تا زمانی که سر استک هم وزن نوع مقرر ای باشد که اکنون در حال پردازش هستی، یا استک خالی شود.

۳/۲. کلاس را بساز و پدرش را آن مقرر ای قرار بده که یکی پایین تر است (یعنی سر استک نه، زیر آن) (اگر استک فقط یک عنصر دارد، پس یعنی پدر ندارد)

- **Actions و References:** این قسمت مربوط به استخراج ارتباطات بین مواد مختلف است. قسمت **Actions** به نوع ارتباط اشاره می کند؛ به عنوان مثال: اصلاحیه، نسخ، اضافات، ... **References** به پیدا کردن قسمت متن که در حال اشاره کردن به متن حقوقی دیگر است؛ به عنوان مثال متنی مثل «به/استناد به/اصل ۱۲۷ قانون اساسی»

موجودیت های سامانه در جدول زیر خلاصه شده اند:

موجودیت	کاربرد در سامانه
LegalEntity	هویت یکتای سند یا موجودیت قانونی در سطح مفهومی
LegalDocument	فرا داده قانون: عنوان، نوع، مرجع، تاریخ، سلسله مراتب و وضعیت
LegalElement StructuralElement	و نگهداری درخت ساختارهایی مانند کتاب، بخش، فصل و قسمت
LegalProvision	واحد قابل استناد: اصل، ماده، تبصره، بند، جزء یا مورد دیگر
LegalVersion	متن و وضعیت نسخه های زمانی یک مقرر
LegalRelationship RelationshipContext	و روابط بین مواد و شواهد مربوط به آنها
RelationshipContext	نگهداری اطلاعات مربوط به سند دریافت شده از یک منبع، مستقل از ساختار حقوقی اصلی آن

جدول ۲ - مدل هایی که قوانین فارسی در آنها ذخیره می شود.

تا اینجا در مورد معماری استخراج سند حقوقی توضیح داده شد. در سامانه، علاوه بر استخراج اسناد، روابط میان قوانین آنها نیز استخراج می شود. این کار برای برخی روابط مانند تخصیص، نسخ ضمنی، تقیید، حکومت و ... نیاز به فهم متن قانون است (علیرغم اینکه برای برخی دیگر، مانند حذف، اصلاح، الحاق و ... می توان از روی متن نیز استخراج کرد، بدون اینکه درگیر معنای هر قانون شویم).

برای استخراج روابط از مدل های زبانی بزرگ استفاده شده است، ولی به جای اینکه یک متن دراز که همه روابط را توضیح می دهد، استخراج روابط به صورت مستقل انجام شد. ابتدا گروه بندی ای از انواع روابط انجام شده و برای هر گروه یک فایل **prompt** قرار گرفته است که انواع روابط در هر گروه را توضیح می دهد. متن های **prompt** در پوشه **prompts** قرار گرفته است. به دلیل محدودیت سخت افزاری، از سامانه **openrouter** برای استخراج روابط استفاده شده است که مدل سبکی مانند **qwen 3.8 27B** متن کامل سند را در بخش های کوچک (با حداکثر **token** تخمینی ۸۰۰۰ تا) دریافت می کند و روابط بین قسمت های مختلف را کشف می کند و در یک فایل **json** تحویل می دهد.

دلیل استخراج روابط به صورت مستقل این است که هر یک از روابط حقوقی دارای معیار ها و ویژگی های متفاوت و گاه نزدیک به هم هستند؛ به عنوان مثال، ممکن است یک رابطه ای بین قوانین به صورت تعارض تشخیص داده شود؛ در حالی که با تحلیل بیشتر متن قوانین به این نتیجه رسید که بین این قوانین رابطه تخصیص برقرار است و یکی عام است و دیگری خاص. اگر همه روابط در یک **prompt** بسیار بزرگ جمع آوری می شد، احتمال توهم مدل و اشتباهات سطحی بسیار بالاست. البته پس از استخراج روابط باید یک تمیزسازی نیز در روابط انجام داد.

نکته مهم: استخراج تمامی روابط میان قوانین (از همه انواع) نیاز به سخت افزار قوی مانند **rtx 4070 ti** دارد. استفاده از مدل های سامانه های دیگر نیز اصلا به صرفه نیست.

۳-۴. معماری قسمت بازیابی اطلاعات

یک یادآوری کوچک: مقصود از بازیابی **retrieval** است و نه **recovery**

فرایند بازیابی از پردازش و نرمال سازی پرسش آغاز می شود. در این مرحله، پرسش کاربر پس از بررسی اولیه و حذف فضاهای غیرضروری، با استفاده از ابزارهای پردازش زبان طبیعی نرمال سازی می شود تا اختلاف های نوشتاری موجود در متن فارسی، مانند تفاوت در فاصله گذاری و شکل برخی نویسه ها، تأثیر کمتری بر فرایند بازیابی داشته باشد. برای این قسمت کتابخانه **hazm** را مورد استفاده قرار دادیم، چون در مقایسه با مدل های دیگر مانند **parsivar** نتیجه بهتری را ارائه می داد.

پس از پردازش پرسش، دو مسیر بازیابی اجرا می شوند. مسیر نخست از روش **BM25** برای بازیابی واژگانی استفاده می کند. دلیلش پیدا کردن نمونه هایی است که متنی به پرسش کاربر بسیار نزدیک هستند (تنها از نظر لغوی و نه از نظر معنایی).

در مسیر دوم، پرسش به یک بردار عددی یا embedding تبدیل می‌شود. با محاسبه شباهت میان embedding پرسش و embedding مقررات، مجموعه‌ای از مقررات دارای ارتباط معنایی با پرسش بازیابی می‌شوند.

برای اینکه نتیجه پرسش‌ها (در هر دو جستجوگر) کیفیت لازم را داشته باشد، جستجو به این صورت انجام می‌شود: ابتدا برای هر مقررہ یک گروه ساخته می‌شود که شامل همه زیرمقررہ‌هایش (مانند تبصره‌های یک ماده) و مسیرش تا سند قانونی و عنوان سند است. جستجو در این گروه‌ها انجام می‌شود. پایگاه داده Milvus باید این گروه‌ها را درون خود Index کند تا قابل بازیابی باشد. برای مدلی که embedding را انجام دهد، از Tooka-Sbert-V2-Large استفاده شده است که محصول شرکت پارت است.

نتایج حاصل از دو روش BM25 و بازیابی معنایی سپس با استفاده از روش RRF با یکدیگر ترکیب می‌شوند. در این قسمت به هر دو جستجوگر وزن یکسان داده می‌شود، چون یافتن شماره مقررہ همانقدر اهمیت دارد که یافتن سند و مقررہ‌ای که معنایش با پرسش همخوانی دارد.

پس از ترکیب نتایج، تعدادی از مقررات برتر به مرحله بازرتبه‌بندی ارسال می‌شوند. در این مرحله، مدل Reranker هر جفت شامل پرسش و متن مقررہ را به صورت مستقیم بررسی کرده و میزان ارتباط آن‌ها را ارزیابی می‌کند. برخلاف مرحله بازیابی اولیه که برای جستجو در حجم زیادی از داده طراحی شده است، بازرتبه‌بندی تنها روی تعداد محدودی از نامزدهای بازیابی شده انجام می‌شود و بنابراین می‌تواند تحلیل دقیق‌تری از ارتباط پرسش و مقررہ ارائه دهد.

نسخه اولیه پروژه از مدل محلی safora/XLM-RoBERTa-Large استفاده می‌کند که بر روی متون علمی آموزش داده شده است. نسخه فعلی از cohere-rerank-v4.0-pro استفاده می‌کند که برخلاف مدل اول که منحصر بر روی متون فارسی آموزش داده شده است، چند زبانه است.

برای جلوگیری از ورود نتایج ضعیف به مرحله تولید پاسخ، در مرحله بازرتبه‌بندی دو شرط در نظر گرفته شده است. ابتدا، در صورتی که امتیاز بهترین نتیجه از یک آستانه مشخص کمتر باشد، نتیجه‌ای به عنوان پاسخ مناسب به مرحله بعد ارسال نمی‌شود. همچنین نتایجی که اختلاف زیادی با بهترین نتیجه داشته باشند حذف می‌شوند. بنابراین تعداد نتایج نهایی ثابت نیست و بر اساس میزان اطمینان حاصل شده از ارتباط نتایج تعیین می‌شود.

در نهایت، نتایج تأیید شده توسط این فرایند به بخش تولید پاسخ منتقل می‌شوند و به عنوان مبنای ایجاد زمینه حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

جدول زیر روش های مختلف بازیابی داده را نشان می دهد:

روش	مزیت	ضعف در صورت استفاده تنها	نقش در طراحی
BM۲۵	دقت بالا برای واژگان و شماره های دقیق	درک ضعیف تر از بازیابی معنایی	پوشش تطابق لفظی
برداری	پوشش مشابهت معنایی و عبارت های متفاوت	ممکن است ماده ظاهراً مشابه اما نادرست بیاورد	پوشش مفهوم
RRF	ترکیب پایدار دو رتبه بندی	خودش ارتباط عمیق را نمی سنجد	ساخت فهرست کاندیدا
Cross-Encoder	قضاوت دقیق پرسش در برابر متن ماده	هزینه محاسباتی بالاتر	فیلتر و رتبه بندی نهایی

جدول 3 - روش های جستجو در پایگاه داده

۳-۵. معماری قسمت تولید پاسخ مبتنی بر بازیابی

پس از انجام فرایند بازیابی و انتخاب مقررات مرتبط، مرحله تولید پاسخ آغاز می شود. هدف این مرحله آن است که مدل زبانی پاسخ خود را بر اساس اطلاعات حقوقی بازیابی شده تولید کند و وابستگی آن به دانش داخلی مدل در پاسخ گویی به پرسش های حقوقی کاهش یابد. برای این منظور، در سامانه پیشنهادی از روش RAG استفاده شده است.

در طراحی سامانه، نتایج نهایی مرحله بازرتبه بندی به عنوان ورودی بخش تولید پاسخ در نظر گرفته می شوند. ابتدا اطلاعات مربوط به هر مقرره با توجه به گروه بندی ای که در قسمت قبل توضیح داده شد توسط Context Builder در قالب یک زمینه متنی ساختاریافته قرار می گیرند. هر مقرره با یک شناسه مشخص در زمینه قرار داده می شود تا مدل زبانی بتواند ارتباط میان اطلاعات موجود و مقررات ارائه شده را تشخیص دهد.

پس از ایجاد زمینه حقوقی، پرسش کاربر به همراه زمینه بازیابی شده در اختیار مدل زبانی قرار می گیرد. برای کنترل رفتار مدل، یک دستورالعمل سیستمی مشخص برای مدل در نظر گرفته شده است. در این پروژه، ساختار کد به گونه ای است که به هر سامانه Router ای که از Openai پشتیبانی می کند قابل اتصال است. همچنین می توان مدل را به صورت محلی اجرا و به سامانه وصل کرد. در این قسمت برای آزمایش از qroq استفاده و به مدل gpt-oss-120b وصل شده است.

یک سامانه هوشمند برای تطبیق، تنقیح و تحلیل قوانین فارسی

در تمامی قسمت های بازیابی اطلاعات و دادن نتایج به RAG یک فایل log ساخته می شود که در لحظه بتوان متن پردازش شده و نتایج یافته شده توسط هر جستجوگر را بررسی کرد و از سالم بودن الگوریتم ها اطمینان حاصل نمود.

۱-۴. اسختراج داده

فایلی، به نام _____

```

title---دیوان عدالت اداری: ابطال نامه مورخ 1404/4/9 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی عمومی
url---https://nezamat.ir/%d8%b1%d8%a3%db%8c-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b5%db%b4%db%b7%db%b3%db%b0%d9%82%db%8a%7d%9a%8b%8c%8d%8e%8f%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%a0%a1%a2%a3%a4%a5%a6%a7%a8%a9%aa%ab%ac%ad%ae%af%b0%b1%b2%b3%b4%b5%b6%b7%b8%b9%ba%bb%bc%bd%be%bf%ca%cb%cc%cd%ce%cf%da%db%dc%dd%de%df%e0%e1%e2%e3%e4%e5%e6%e7%e8%e9%fa%fb%fc%fd%fe%ff%00%01%02%03%04%05%06%07%08%09%0a%0b%0c%0d%0e%0f%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%1a%1b%1c%1d%1e%1f%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%2a%2b%2c%2d%2e%2f%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%3a%3b%3c%3d%3e%3f%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%4a%4b%4c%4d%4e%4f%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%5a%5b%5c%5d%5e%5f%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%6a%6b%6c%6d%6e%6f%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%7a%7b%7c%7d%7e%7f%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%8a%8b%8c%8d%8e%8f%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%a0%a1%a2%a3%a4%a5%a6%a7%a8%a9%aa%ab%ac%ad%ae%af%b0%b1%b2%b3%b4%b5%b6%b7%b8%b9%ba%bb%bc%bd%be%bf%ca%cb%cc%cd%ce%cf%da%db%dc%dd%de%df%e0%e1%e2%e3%e4%e5%e6%e7%e8%e9%fa%fb%fc%fd%fe%ff%00%01%02%03%04%05%06%07%08%09%0a%0b%0c%0d%0e%0f%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%1a%1b%1c%1d%1e%1f%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%2a%2b%2c%2d%2e%2f%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%3a%3b%3c%3d%3e%3f%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%4a%4b%4c%4d%4e%4f%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%5a%5b%5c%5d%5e%5f%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%6a%6b%6c%6d%6e%6f%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%7a%7b%7c%7d%7e%7f%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%8a%8b%8c%8d%8e%8f%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%a0%a1%a2%a3%a4%a5%a6%a7%a8%a9%aa%ab%ac%ad%ae%af%b0%b1%b2%b3%b4%b5%b6%b7%b8%b9%ba%bb%bc%bd%be%bf%ca%cb%cc%cd%ce%cf%da%db%dc%dd%de%df%e0%e1%e2%e3%e4%e5%e6%e7%e8%e9%fa%fb%fc%fd%fe%ff%00%01%02%03%04%05%06%07%08%09%0a%0b%0c%0d%0e%0f%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%1a%1b%1c%1d%1e%1f%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%2a%2b%2c%2d%2e%2f%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%3a%3b%3c%3d%3e%3f%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%4a%4b%4c%4d%4e%4f%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%5a%5b%5c%5d%5e%5f%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%6a%6b%6c%6d%6e%6f%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%7a%7b%7c%7d%7e%7f%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%8a%8b%8c%8d%8e%8f%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%a0%a1%a2%a3%a4%a5%a6%a7%a8%a9%aa%ab%ac%ad%ae%af%b0%b1%b2%b3%b4%b5%b6%b7%b8%b9%ba%bb%bc%bd%be%bf%ca%cb%cc%cd%ce%cf%da%db%dc%dd%de%df%e0%e1%e2%e3%e4%e5%e6%e7%e8%e9%fa%fb%fc%fd%fe%ff%00%01%02%03%04%05%06%07%08%09%0a%0b%0c%0d%0e%0f%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%1a%1b%1c%1d%1e%1f%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%2a%2b%2c%2d%2e%2f%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%3a%3b%3c%3d%3e%3f%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%4a%4b%4c%4d%4e%4f%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%5a%5b%5c%5d%5e%5f%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%6a%6b%6c%6d%6e%6f%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%7a%7b%7c%7d%7e%7f%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%8a%8b%8c%8d%8e%8f%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%a0%a1%a2%a3%a4%a5%a6%a7%a8%a9%aa%ab%ac%ad%ae%af%b0%b1%b2%b3%b4%b5%b6%b7%b8%b9%ba%bb%bc%bd%be%bf%ca%cb%cc%cd%ce%cf%da%db%dc%dd%de%df%e0%e1%e2%e3%e4%e5%e6%e7%e8%e9%fa%fb%fc%fd%fe%ff%00%01%02%03%04%05%06%07%08%09%0a%0b%0c%0d%0e%0f%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%1a%1b%1c%1d%1e%1f%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%2a%2b%2c%2d%2e%2f%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%3a%3b%3c%3d%3e%3f%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%4a%4b%4c%4d%4e%4f%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%5a%5b%5c%5d%5e%5f%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%6a%6b%6c%6d%6e%6f%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%7a%7b%7c%7d%7e%7f%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%8a%8b%8c%8d%8e%8f%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%a0%a1%a2%a3%a4%a5%a6%a7%a8%a9%aa%ab%ac%ad%ae%af%b0%b1%b2%b3%b4%b5%b6%b7%b8%b9%ba%bb%bc%bd%be%bf%ca%cb%cc%cd%ce%cf%da%db%dc%dd%de%df%e0%e1%e2%e3%e4%e5%e6%e7%e8%e9%fa%fb%fc%fd%fe%ff%00%01%02%03%04%05%06%07%08%09%0a%0b%0c%0d%0e%0f%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%1a%1b%1c%1d%1e%1f%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%2a%2b%2c%2d%2e%2f%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%3a%3b%3c%3d%3e%3f%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%4a%4b%4c%4d%4e%4f%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%5a%5b%5c%5d%5e%5f%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%6a%6b%6c%6d%6e%6f%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%7a%7b%7c%7d%7e%7f%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%8a%8b%8c%8d%8e%8f%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%a0%a1%a2%a3%a4%a5%a6%a7%a8%a9%aa%ab%ac%ad%ae%af%b0%b1%b2%b3%b4%b5%b6%b7%b8%b9%ba%bb%bc%bd%be%bf%ca%cb%cc%cd%ce%cf%da%db%dc%dd%de%df%e0%e1%e2%e3%e4%e5%e6%e7%e8%e9%fa%fb%fc%fd%fe%ff%00%01%02%03%04%05%06%07%08%09%0a%0b%0c%0d%0e%0f%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%1a%1b%1c%1d%1e%1f%2
```

شکل ۱- نمونه لینک های استخراج شده

nezamat.txt قرار میں لیا جائے گا۔

اکنون که لینک ها استخراج شده اند، مرحله بعدی استخراج ماده ها، تبصره ها، اصل ها و ... است. در این مرحله، فایل `nezamat_json_exrtaction` باید اجرا شود که لینک ها را یک به یک باز کند و به متن حقوقی ساختار بدهد. پس از اجرای این فایل، باید فایل `nezamat_json_repair` باید اجرا شود. این فایل مشکل

```

17 "type": "introduction",
18 "marker": null,
19 "header": " ",
20 "text": "با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر به تصویب رسید\n\ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی",
21 "children": [],
22 },
23 {
24 "type": "structural",
25 "marker": "فصل",
26 "header": "فصل اول - کلیات و تعاریف",
27 "text": " ",
28 "children": [],
29 },
30 {
31 "type": "provisions",
32 "marker": "ماده",
33 "header": " ",
34 "text": " ",
35 "children": [],
36 },
37 {
38 "type": "provision",
39 "marker": "ماده",

```

شکل ۲- نمونه ساختار استخراج شده از سند قانونی

الگوریتمی که برای بخش استخراج ساختارمند متن حقوقی به کار رفته بود از بین می رود (مشکل اینجا حل نمی شود بلکه در قسمت ورود به پایگاه داده حل می شود). این یک نمونه از ساختار متن حقوقی است:

نسخه اولیه فایل های json که شامل ساختار این ماده ها و این بند هاست، در پوشه data/json و نسخه بدون مشکل آنها در پوشه data/valid_json قرار گرفته است. پس از اجرای

نکته مهم: همانطور که بالاتر ذکر شد، این قسمت اکنون قابلیت بازتولید خود را از دست داده است. بنابراین باید وارد مرحله ۲-۴ شویم (در مخزن پروژه، فایل فشرده این فایل ها قرار گرفته شده است و نیاز به استخراج دارد).

نکته مهم: فراموش شده بود که اصل نیز باید مانند ماده ساختار بندی شود. بنابراین در قسمت آماده سازی زیرساخت به این مشکل رسیدگی می شود.

۲-۴. آماده سازی زیرساخت

اکنون که داده ها استخراج شده اند، باید زیرساخت مربوط به ورود متون حقوقی به پایگاه داده ساخته شود. برای این کار یک فایل docker-compose در پروژه قرار داده شده است که به کمک دستور زیر، پایگاه ها آماده کار می شوند:

docker compose up -d

در انتخاب نسخه های ابزار های مورد نیاز، نسخه ای انتخاب شده است که آخرین ورژن نسل قبلی باشد (یعنی اگر به عنوان مثال milvus ورژن 3.x آخرین نسخه است، آخرین نسخه سری 2.x انتخاب شده است).

۳-۴. انتقال و آماده سازی داده استخراج شده

اکنون ما قوانین را به صورت ساختارمند در اختیار داریم. ابتدا باید django را از پایگاه داده ای که ساخته شده مطلع سازیم. برای این کار ابتدا دستور زیر را اجرا می کنیم:

python manage.py migrate

```
Applying legal.0003_legaldocument_hierarchy_level... OK
Applying legal.0004_alter_sourcedocument_source... OK
Applying legal.0005_alter_legaldocument_hierarchy_level... OK
Applying legal.0006_legaldocument_document_id... OK
Applying legal.0007_alter_legaldocument_document_id... OK
Applying legal.0008_alter_legaldocument_document_id... OK
Applying legal.0009_alter_legaldocument_document_id... OK
Applying legal.0010_rename_valid_from_legalversion_version_date_and_more... OK
Applying legal.0011_remove_legalversion_source... OK
Applying legal.0012_alter_documentsource_id_alter_legaldocument_id_and_more... OK
Applying legal.0013_alter_legalprovision_provision_type... OK
Applying legal.0014_alter_documentsource_id_alter_legaldocument_id_and_more... OK
Applying sessions.0001_initial... OK
```

شکل ۳- آماده سازی پایگاه های داده در *django*

در مرحله بعد به کمک دستور زیر متون قانونی را وارد پایگاه داده *postgres* می کنیم:

python manage.py import_json_documents <json_files>

```
[104/20796] 10123.json
    Imported: 1375 بومیم ء ادهش نیدلاو یرم تسم شیزفا نوناق حالصا نوناق
[105/20796] 10124.json
    Imported: روشک یتیبرت و ینیمأت تامدقا و اهدادنز نامزاس هماننیی آ هیالصا
[106/20796] 10125.json
    Imported: دمآردمک نارچأتسم هب هن سح لاضرق تالی هست تخادرب هون هماننیی آ
[107/20796] 10126.json
    Imported: یاهراجا نکسم هضرع و شادحا هماننیی آ
[108/20796] 10127.json
    Imported: روشک لک 1384 لاس هجدوب نوناق (2) هرمبب (ح) دنب ییارجا هماننیی آ حالصا
[109/20796] 10128.json
    Imported: [1384 بومیم] ییافیق لچس هماننیی آ
[110/20796] 10129.json
```

شکل 4- ورود داده ها به *postgres*

پس از وارد کردن متون قانونی، باید یک قسمت از پایگاه داده را تصحیح کنیم: قانون اساسی به صورت اصل های جدا از هم در نیامده است و باید این مورد خاص رفع شود. بنابراین بعد از وارد کردن اطلاعات به داخل *postgres* باید شی مربوط به سند حقوقی قانون اساسی را حذف کنیم و دوباره آن را وارد ساختمان داده کنیم. برای این کار دستور زیر باید اجرا شود:

python manage.py fix_constitution --input <input_html> --document-id <doc_id>

که doc_id به شماره سند قانونی قانون اساسی در پایگاه داده اشاره دارد که در تصویر زیر توانستیم آن را استخراج کنیم:

```
>>> from legal.models import LegalDocument, HierarchyLevel
>>>
>>> LegalDocument.objects.filter(
...     hierarchy_level=HierarchyLevel.CONSTITUTION
... ).values("id", "title", "document_type", "hierarchy_level")
<QuerySet [{id: 5606, 'title': 'قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران', 'document_type': 'law', 'hierarchy_level': 'constitution'}]>
>>>
```

شکل ۵-استخراج شماره سند از محیط shell در django

طبق عکس بالا، شماره سند برابر ۵۶۰۶ است.

اکنون داده مورد نیاز برای جستجوگر bm25 آماده است، اما ما یک جستجوگر دیگر برای milvus نیز داریم. پایگاه داده milvus را باید همانگونه که می خواهیم جستجو در آن انجام دهیم آماده کنیم (یعنی همان گروه بندی ای که در قسمت جستجو مد نظر داشتیم در این قسمت اعمال کنیم). برای این کار کد زیر را اجرا می کنیم. اجرای این بخش بسیار زمانبر خواهد بود (در سیستم من این کار حدود ۷ ساعت طول کشید):

python manage.py build_dense_index

پس از آنکه ساختن index انجام شد، نوبت به ساختن روابط بین قوانین می رسد. دستور زیر برای استخراج روابط به کار می رود:

python manage.py extract_relationship --document-id <> --relationship <>

نکته مهمی که وجود دارد این است که اگر --document-id به دستور داده نشود، سامانه به صورت پیشفرض همه اسناد حقوقی را بررسی می کند، اما قسمت relationship-type باید حتما داده شود و اگر می خواهیم همه روابط را استخراج کند، باید عبارت ALL به جای نوع رابطه نوشته شود. در تصویر زیر، لیست انواع روابط را آورده ایم. نکته مهم دیگر این است که بعضی از روابط نیاز به بیش از یک سند قانونی دارند. تعداد اسناد مورد نیاز برای هر رابطه، در کلید document هر رابطه نوشته شده است. فایل های خروجی به صورت فرمت json در نام های به شکل id_id_relationship در پوشه data/relationships ذخیره می شوند. همچنین باید شماره سند حقوقی را از پایگاه داده استخراج کنیم و برای --document-id بدهیم.

نکته مهم: معماری قسمت استخراج رابطه به گونه ای طراحی شده است که بتوان مدل محلی نیز اجرا کرد، ولی در صورتی که از openrouter استفاده می شود، حتما VPN باید روشن باشد.

```
GROUP_CONFIG = {
    "MODIFICATION": {"prompt": MODIFICATION_SYSTEM_PROMPT, "documents": 1},
    "REPEAL": {"prompt": REPEAL_SYSTEM_PROMPT, "documents": 2},
    "CANCEL": {"prompt": CANCEL_ANNULMENT_SYSTEM_PROMPT, "documents": 1},
    "TEMPORAL": {"prompt": TEMPORAL_SYSTEM_PROMPT, "documents": 1},
    "CONFLICT": {"prompt": CONFLICT_SYSTEM_PROMPT, "documents": 2},
    "TAKHSIS": {"prompt": TAKHSIS_SYSTEM_PROMPT, "documents": 2},
    "TAQYID": {"prompt": TAQYID_SYSTEM_PROMPT, "documents": 2},
    "TAKHASSOS": {"prompt": TAKHASSOS_SYSTEM_PROMPT, "documents": 1},
    "HOKUMAT": {"prompt": HOKUMAT_SYSTEM_PROMPT, "documents": 2},
    "REFERENCE": {"prompt": REFERENCE_SYSTEM_PROMPT, "documents": 1},
    "ELABORATES": {"prompt": ELABORATION_SYSTEM_PROMPT, "documents": 1},
    "IMPLEMENTS": {"prompt": IMPLEMENTATION_SYSTEM_PROMPT, "documents": 1},
    "REVIVAL": {"prompt": REVIVAL_SYSTEM_PROMPT, "documents": 3},
}
```

شکل ۶- انواع روابط و اینکه هر کدام از روابط به چند سند برای استخراج نیاز دارند

به عنوان نمونه، اگر می‌خواهیم روابط از نوع «حکومت» را از سندی مانند «قانون مجازات اسلامی» استخراج کنیم، دستور زیر را وارد می‌کنیم:

```
python manage.py extract_relationships --documents 17409 17409 --
relationship HOKUMAT
```

شماره 17409 همان id سند حقوقی در پایگاه داده است که از طریق django shell استخراج شده است.

به عنوان مثالی از نوع خروجی، در تصویر زیر برای استخراج رابطه تخصیص از دو سند «قانون افراز و فروش املاک مشاع» و «قانون امور حسبی» شکل فایل خروجی آمده است.

```
{
  "kind": "RELATION",
  "relation": "TAKHSIS",
  "source_document": "TEXT 1",
  "source_provision": "ماده اول",
  "target_document": "TEXT 2",
  "target_provision": "ماده 3",
  "evidence": "تقاضای یک یا چند شریک باشد با یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت‌شده یا نشده افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه",
},
{
  "kind": "RELATION",
  "relation": "TAKHSIS",
  "source_document": "TEXT 1",
  "source_provision": "ماده دوم",
  "target_document": "TEXT 2",
  "target_provision": "ماده 27",
  "evidence": "حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است."
},
```

شکل ۷- نمونه خروجی مدل استخراج‌کننده رابطه

دلیل اینکه متن منبع و مقصد به صورت TEXT آمده اند این است که هنگامی که متن input برای مدل ساخته می‌شود، چون ما برای این رابطه نیاز به دو سند داریم، پنجره‌هایی از این دو سند را ساخته ایم و هر قسمت را به کمک TEXT و شماره آن مشخص کرده ایم. این کار، روند تشخیص متن منبع و مقصد را راحت تر می‌کند

(زیرا شماره سند در نام فایل آمده است. **TEXT 1** به قانون افراز و فروش اشاره می کند و **TEXT 2** به قانون امور حسبی).

نکته مهم: بسیار سعی شد کدی زده شود که افزودن این گونه روابط به پایگاه داده به صورت خودکار انجام شود، ولی تمام تلاش ها ناموفق بود. کدی که در مخزن گیتهاب قرار داده شده است درست کار نمی کند؛ بنابراین روابط استخراج شده به صورت دستی وارد شده اند.

اکنون روابط را استخراج کرده ایم و نوبت به تمیز کردن روابط می رسد. دلیل این امر این است که روابط بین اسناد حقوقی به صورت مستقل از هم استخراج شده اند. اگر به عنوان مثال بین دو قانون دو رابطه تعارض و تخصیص استخراج شده باشد، باید رابطه تعارض حذف شود. برای این کار باید دستور زیر اجرا شود:

```
python manage.py clean_relationships
```

۴-۴. اجرای نهایی

اکنون پایگاه داده آماده شده است و زمان اجرای قسمت رابط کاربری است. برای این کار باید دستورات زیر به ترتیب اجرا شود تا رابط کاربری react ساخته شود:

```
npm run build
```

```
npx serve -s dist
```

اکنون نوبت اجرای قالب اصلی، یعنی **django** است. دستور زیر این کار را برای ما انجام می دهد:

```
python manage.py runserver
```

```
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).
September 13, 2026 - 21:31:41
Django version 5.2.17, using settings 'config.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:9876/
Quit the server with CTRL-BREAK.

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI or ASGI server instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/5.2/howto/deployment/
```

شکل ۸- اجرای **django**

یک سامانه هوشمند برای تطبیق، تنقیح و تحلیل قوانین فارسی

اکنون سرور ما آماده به کار است و برای بالا آوردن سایت، به نشانی ای که در اجرای npx به وجود آمده است برویم و در صفحه زیر سوال قانونی خود را بپرسیم.



شکل ۹- صفحه اول سایت

این صفحه نخست سامانه است. برای اینکه لیست قوانین را مشاهده کنیم، بر روی قسمت سبز رنگ در سمت چپ صفحه اول کلیک می کنیم تا لیست تمامی قوانینی که استخراج شده است مشاهده شود.

نکته مهم: برای آزمایش، تنها تعداد محدودی از قوانین استخراج شده نمایش داده می شوند و برای نمایش همه اسناد حقوقی، در فایل views.py در پوشه legal باید متغیر DEMO_MODE را برابر صفر قرار داد.



شکل ۱۰- صفحه نمایش قوانین و اسناد حقوقی

پس از کلیک بر روی هر کدام از اسناد قوانین، می توان متن کامل (و قسمت بندی شده) را در پنل اصلی مشاهده کرد. برای آزمایش اینکه روابط به درستی وارد پایگاه داده شده اند یا خیر، برای نمونه تخصیص (که دستی اضافه کرده ایم) به روابط اثرگذار ماده دوم کلیک می کنیم



قانونی که این قانون بر آن تاثیر دارد (از نوع تخصیص)، ماده ۲۷ قانون امور حسبی است.

مثال زیر از رابطه اصلاح است:



یک نمونه دیگر از نوع تقييد در دو تصوير زیر آمده است. تصوير دوم به مربوط به ماده ۵۶ است.

روابط (اثربذیر) روابط (اثربگذار)

ماده 56

وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف، به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند، و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها، در صورتی که محصور باشند، مثل وقف بر اولاد. و اگر موقوف علیهم غیرمحمصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم شرط است

روابط – اثربذیر

تقید ← قانون مدنی، 65

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع‌شده باشد، منوط به اجازه دیان است – صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف، واقع‌شده باشد، منوط به اجازه دیان است

و به عنوان مثال آخر، ماده سه و چهار قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز با هم رابطه حکومت را دارند. عکس دوم تصویر مربوط به ماده چهار است

روابط (اثربذیر) روابط (اثربگذار)

ماده 3

قوانین جزائی ایران، در باره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود، مگر آن‌که به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد

روابط (اثربذیر) روابط (اثربگذار)

ماده 4

هر گاه قسمتی از جرم، یا نتیجه آن، در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود، در حکم جرم واقع‌شده در جمهوری اسلامی ایران است

روابط – اثربگذار

حکومت → قانون مجازات اسلامی [مصوب 1392]، 3

قوانین جزائی ایران، در باره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود، مگر آن‌که به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد

۵. فصل پنجم: جمع بندی

۵-۱. نتیجه گیری

در این پروژه، یک سامانه هوشمند برای پردازش، سازمان دهی، بازیابی و پاسخ گویی به پرسش های حقوقی به زبان فارسی طراحی و پیاده سازی شد. هدف اصلی پروژه، ایجاد سامانه ای بود که بتواند به جای اتکای صرف به دانش داخلی مدل های زبانی، پاسخ های خود را بر اساس منابع و مقررات حقوقی موجود تولید کرده و امکان تحلیل ساختاریافته اسناد قانونی را فراهم کند.

برای دستیابی به این هدف، ابتدا ساختاری برای استخراج و سازمان دهی اسناد حقوقی طراحی شد. در این ساختار، اطلاعات مربوط به اسناد، عناصر ساختاری مانند بخش ها، فصل ها، مواد و تبصره ها، همچنین نسخه های مختلف مقررات در یک پایگاه داده ساختاریافته ذخیره شدند. این ساختار علاوه بر فراهم کردن امکان جستجو و بازیابی دقیق مقررات، زیرساخت لازم برای تحلیل روابط میان قوانین و توسعه قابلیت های پیشرفته تر در حوزه تنقیح و تطبیق قوانین را فراهم می کند.

در ادامه، برای بازیابی اطلاعات مرتبط با پرسش کاربران، از ترکیب روش های بازیابی لغوی و معنایی استفاده شد. روش BM25 برای تطابق دقیق واژه ها و عبارات و روش embedding برای تشخیص ارتباط معنایی میان پرسش و مقررات مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از این دو روش با استفاده از روش RRF ترکیب شده و سپس توسط مدل بازرتبه بندی ارزیابی شدند تا مرتبط ترین مقررات برای مرحله تولید پاسخ انتخاب شوند.

در مرحله تولید پاسخ نیز از معماری RAG استفاده شد. در این معماری، مقررات منتخب به عنوان زمینه در اختیار مدل زبانی قرار گرفته و مدل موظف است پاسخ خود را تنها بر اساس اطلاعات بازیابی شده تولید کند.

یکی دیگر از دستاوردهای این پروژه، طراحی زیرساختی برای استخراج و نمایش روابط میان مقررات حقوقی است. روابطی مانند اصلاح، الحاق، نسخ، لغو، جایگزینی، تخصیص، تقیید و سایر ارتباطات حقوقی می توانند به صورت ساختاریافته در میان اسناد ثبت شوند. این قابلیت می تواند پایه ای برای ایجاد گراف دانش حقوقی باشد که در آن قوانین نه به صورت اسناد مستقل، بلکه به عنوان مجموعه ای از مقررات مرتبط با یکدیگر مدلسازی می شوند. چنین رویکردی می تواند در آینده برای تسهیل فرآیند تنقیح قوانین، تشخیص تغییرات قانونی و تحلیل اثر مقررات جدید بر قوانین موجود مورد استفاده قرار گیرد.

در مجموع، پیاده سازی انجام شده نشان می دهد که ترکیب ساختاردهی داده های حقوقی، استخراج روابط میان مقررات، روش های مختلف بازیابی اطلاعات، بازرتبه بندی و مدل های زبانی بزرگ می تواند چارچوب مناسبی برای توسعه سامانه های هوشمند حقوقی فارسی فراهم کند. سامانه ایجاد شده علاوه بر فراهم کردن امکان پاسخ

گویی مبتنی بر منابع حقوقی، زیرساخت لازم برای توسعه قابلیت های پیشرفته تر مانند GraphRAG، تحلیل خودکار تعارضات قانونی و سامانه های هوشمند کمک کننده به فرآیند تنقیح قوانین را فراهم می کند.

۲-۵. محدودیت ها

در پیاده سازی سامانه چالش ها و محدودیت های مختلفی پیش رو آمد. مهم ترین محدودیت، کمبود زمان برای ارائه پروژه ای قوی تر و انقلابی در این حوزه بود. من از لپ تاپی استفاده می کردم که کارت گرافیک آن 1650-gtx بود و تنها چهار گیگ حافظه VRAM برای کار های embedding و بازرتبه بندی در اختیار داشتم. به خاطر همین حجم کم VRAM امکان اجرای همزمان بازرتبه بند و مدل embedding فراهم نبود و مجبور به اجرای همه در CPU بودم.

محدودیت دیگری که در طراحی سامانه وجود داشت، وابستگی کیفیت پاسخ جستجو (معنایی و بازرتبه بند) به مدلی بود که در حال استفاده است. مدل های استفاده شده از کیفیت بالایی برخوردار هستند، اما نمی توان با قطعیت در مورد صحیح بودن ۱۰۰ درصد مطالب ارائه شده نظر داد.

محدودیت دیگر، عدم امکان اجرای قسمتی بود که ارتباط بین مقررات را کشف کند. برای آزمایش این قسمت من از دو مدل محلی qwen-3.5 با پارامتر های 4b و 2b استفاده کردم که به ترتیب کار استخراج reference و action را انجام دهند. در سامانه حدود سیصد هزار مقرر وجود دارد و جستجوی جمله به جمله برای یافتن ارتباط (تاکید می کنم، جمله به جمله) نیاز به زمانی حدود ۲۰۰ ساعت داشت که مدل های بالا همچنان در بعضی از موارد نتیجه نادرست تحویل می دادند.

شاید یکی از مهم ترین محدودیت ها در این حوزه، نبود یک dataset و benchmark برای آزمایش بهتر سامانه است. درست است که در این سامانه از مدل های آماده استفاده شده است، ولی برای ساخت مدل های اختصاصی برای همین سامانه، این محدودیت می تواند این تصمیم را دچار مشکل جدی کند.

۳-۵. کارهای آینده

با توجه به گستردگی قوانین، مقررات و ارتباطات پیچیده میان آنها، یکی از مسیرهای مهم توسعه این سامانه، ایجاد یک گراف دانش حقوقی از روابط میان اسناد قانونی است. در حال حاضر، استخراج و تحلیل روابطی مانند نسخ، اصلاح، تخصیص، تقیید، تعارض، جایگزینی و سایر روابط میان قوانین، عمدتاً به صورت دستی و توسط کارشناسان حقوقی انجام می شود. ایجاد یک سامانه هوشمند که بتواند این روابط را به صورت ساختاریافته استخراج، نمایش و به روزرسانی کند، می تواند فرآیند تنقیح و تطبیق قوانین را به میزان قابل توجهی تسهیل کند. با توجه به بررسی های انجام شده، نمونه های عملیاتی گسترده ای از چنین سامانه ای در حوزه قوانین ایران

که بتواند روابط حقوقی را به شکل گراف و خودکار مدل سازی کند، وجود ندارد و این موضوع می تواند یکی از زمینه های توسعه مهم در ادامه این پروژه باشد.

یکی از مسیرهای توسعه آینده، استفاده از مدل های زبانی تخصصی حوزه حقوق به جای مدل های عمومی است. در این پروژه، مدل های عمومی برای استخراج اطلاعات حقوقی مورد استفاده قرار گرفته اند، اما با توجه به ویژگی های خاص زبان حقوقی فارسی، می توان با جمع آوری داده های حقوقی و انجام فرآیند آموزش تکمیلی یا آموزش تخصصی، مدل هایی ایجاد کرد که درک دقیق تری از مفاهیمی مانند نسخ، اصلاح، تعارض و سایر روابط حقوقی داشته باشند. استفاده از مدل های آموزش دیده اختصاصی می تواند باعث کاهش خطاهای استخراج و افزایش قابلیت اعتماد سامانه شود.

البته نکته حائز اهمیت در مورد عدم وجود مدل های زبانی حقوقی برای زبان فارسی این است که همچنان مجموعه داده ای که بتوان به کمک آن مدل هایی مخصوص این حوزه توسعه داد وجود ندارد. این موضوع می تواند یکی از اصلی ترین گام ها در راستای هوش مصنوعی حقوقی باشد.

یکی دیگر از زمینه های قابل توسعه، طراحی و آموزش مدل های تعبیه سازی متن اختصاصی برای متون حقوقی فارسی است. مدل های embedding عمومی معمولاً برای زبان عمومی آموزش دیده اند و ممکن است تفاوت های معنایی ظریف میان متون حقوقی را به خوبی تشخیص ندهند. آموزش یک embedder تخصصی بر روی مجموعه بزرگی از قوانین، مقررات، آراء و متون حقوقی فارسی می تواند کیفیت بازیابی اطلاعات، جستجوی معنایی و تشخیص شباهت میان مقررات را بهبود دهد.

همچنین بخش بازرتبه بندی نتایج جستجو یکی از بخش های مهم برای توسعه آینده سامانه است. در معماری های مبتنی بر RAG، مرحله بازیابی اولیه معمولاً بر اساس شباهت برداری انجام می شود، اما این روش همیشه قادر به تشخیص دقیق ارتباط حقوقی میان دو متن نیست. توسعه و ارزیابی مدل های reranker مخصوص زبان فارسی، به ویژه در حوزه حقوق، می تواند نقش مهمی در افزایش دقت بازیابی قوانین مرتبط داشته باشد. این موضوع در متون حقوقی اهمیت بیشتری دارد، زیرا تفاوت میان چند عبارت مشابه ممکن است اثر حقوقی کاملاً متفاوتی ایجاد کند.

۶. منابع و مراجع

- Project Code Availabe at: <https://github.com/GreenGOC/persian-legal-ai>
- ..Chen, W., et al. (2024). Large Language Models in Law: A Survey. AI Open
- Bokaei, Z., Magdy, W., & Webber, B. (2026). Farsi Natural Language Processing: A Survey. Information Processing & Management
- Safavi, T., & Kouhbanani, A. (2018). Hazm: A Python Library for Persian ..Natural Language Processing
- Robertson, S., & Zaragoza, H. (2009). The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond. Foundations and Trends in Information Retrieval, 3(4), 333–389
- Cormack, G. V., Clarke, C. L. A., & Büttcher, S. (2009). Reciprocal Rank Fusion Outperforms Condorcet and Individual Rank Learning Methods. Proceedings of the 32nd International ACM SIGIR Conference on Research and ..Development in Information Retrieval, 758–759
- Sentence Transformers Documentation. Cross-Encoder and Reranking ..Documentation
- PartAI/Tooka-Sbert-V2-Large. Persian Embeddings. Hugging Face Model Repository. Available at: <https://huggingface.co/heydariAI/persian-embeddings>
- Aghadavoud Jolfaei, S. (2025). Reranker XLM-RoBERTa-Large for Persian Scientific Retrieval. Hugging Face Model Repository. Available at: <https://huggingface.co/safora/reranker-xml-roberta-large>
- Cohere, “Rerank API Documentation,” Cohere Documentation. [Official documentation](#)
- ..Milvus Documentation. Vector Database Documentation
- ..Django Documentation. Django Web Framework Documentation
- ..PostgreSQL Documentation. PostgreSQL Documentation
- Available at: <https://nezamat.ir>. نظامات. مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات. سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران. پایگاه قوانین و مقررات کشور. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. پایگاه رسمی انتشار قوانین و مقررات کشور.